TÜBİTAK 2209-A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

AKILLI VİSKOZİTE ÖLÇÜM VE KONTROL SİSTEMİ

Hazırlayan

Rashad RAHIMZADE

Danışman

Prof. Dr. Ertuğrul DURAK

Makine Mühendisliği Bölümü

Süleyman Demirel Üniversitesi

2026

2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI: Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sistemi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: Rashad RAHİMZADE

DANIŞMANININ ADI: Prof. Dr. Ertuğrul DURAK

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 1
2. Rapor Dönemlerinde Yapılan Çalışmalar 2
2.1 Sistem Tasarımı ve Donanım Yapısı 2
2.1.1 Isıtıcı Rezistanslar ve Sıcaklık Sensörü 4
2.1.2 Step Motor ve Döndürme Mekanizması 5
2.1.3 Kontrol Ünitesi ve Yazılım Arayüzü 7
2.1.4 Güç Ünitesi 9
2.1.5 Mesafe Sensörleri ve Ölçüm Algılama Sistemi 9
2.1.6 İvme ve Açısal Konum Ölçüm Sistemi (IMU) 10
2.1.7 Akışkan İzolasyonu ve Tahliye Arayüzü 11
2.1.8 Taşıyıcı Mekanik Yapı ve Ölçüm Hücresi Gövdesi 13
2.2 Teorik Altyapı ve Analitik Hesaplamaları 14
2.2.1 Projenin Dayandığı Uluslararası Standartlar ve Normlar 14
2.2.2 Dikey Dairesel Döngü 15
2.2.3 Stokes Yasası ve Dinamik Viskozite 16
2.2.4 Höppler Metodu ve Limit Hız Analizi 17
2.2.5 Ladenburg Düzeltmesi ve Duvar Etkisi (Bilye Faktörü) 17
2.2.6 Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) Analizi 18
2.3 Mukavemet hesapları 19
2.3.1 Mil Makine Elemanın Mukavemet Kontrolü 19
2.3.2 Rulman Hesabı 23
2.4 Tahrik Gücü Hesaplamaları 24
2.4.1 Motor Seçimi 24
2.5 Deneysel Doğrulama ve Test Verileri 26
3. SONUÇ 28
3.1 Cihazın Nihai Prototip Görselleri 30-36
4. ÇIKTILAR 37
5. Proje İle İlgili Harcama Kalemleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi 38-39
6. KAYNAKÇA 40
TEŞEKKÜR 41

GENEL BİLGİLER

PROJENİN KONUSU	Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sistemi
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI	Rashad RAHİMZADE
DANIŞMANIN ADI	Prof. Dr. Ertuğrul DURAK
PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	11.06.2024 - 07.05.2026

1. GİRİŞ

Endüstriyel süreçlerde enerji verimliliği ve sistem güvenilirliğini artırma ihtiyacı, temas eden mekanik parçalar arasında oluşan sürtünme ve aşınmayı kontrol altına almayı zorunlu kılmaktadır. Tribolojik sistemlerde kullanılan yağlama sıvılarının viskozite değerleri, sürtünme ve aşınmanın kontrol edilmesinde kritik bir parametre olarak öne çıkmaktadır. Ancak, bu sıvıların viskozite değişimlerini sıcaklık gibi çalışma koşullarına göre analiz etmek, mevcut cihazların yüksek maliyetleri ve sınırlı erişilebilirliği nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmeler için güçlük yaratmaktadır[1].

Piyasada bulunan mevcut viskozimetre cihazları, yaklaşık 7000 Euro gibi yüksek maliyetlere sahip olup, birçok endüstriyel kullanıcı için ekonomik olarak erişilebilir değildir. Buna ek olarak, bu cihazlar genellikle gerçek çalışma koşullarını yeterince simüle edememekte ve enerji kayıplarını önlemeye yönelik kapsamlı sonuç sağlayamamaktadır.

Viskozimetre, sıvıların viskozitesini ve akış özelliklerini ölçmek için kullanılmaktadır. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç viskozite iç direnç olarak adlandırılmaktadır. Hareket halinde iki yüzey arasında yağlama amacı ile kullanılan yağlayıcı çok düşük viskoziteye sahip ise yüzeyden kolayca uzaklaşacağından yüzeylerin pürüzlerin temasını engelleyemediği için yüzeylerin aşınması kaçınılmazdır. Öte yandan, yağlayıcının viskozitesi çok yüksek değere sahip ise yüzeylerin birbirine tutunmasını artırıp harekete başlayabilmesi zorlaşmaktadır. Bu zorlamayı yenebilmek için daha büyük kuvvete ihtiyaç doğmaktadır. Ayrıca bu zorlama sırasında sıvı molekülleri arasında sıcaklık artışa ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, viskozitenin yalnızca normal koşullarda değil, aynı zamanda değişken çevre koşulları nedeniyle nasıl değişebileceğini de incelemek son derece önemlidir. Bir sıvının viskozitesini ölçmek için yaygın alternatifler arasında düşen bilye ve düşen piston viskozimetreleri bulunmaktadır.

Bu proje kapsamında, akışkan viskozitesinin ölçümüne yönelik bilye hareketini esas alan elektronik sensör ve mikrodenetleyici kontrollü ölçüm sisteminin tasarımı ve imalatı amaçlanmaktadır. Geliştirilen prototip, akışkanlar mekaniğinde yaygın kullanılan Stokes Yasasına göre sıvı içerisinde düşen bilyenin hareket ve konum bilgisine dayanmaktadır. Bunun için bilyenin akışkan içerisindeki hareketi ile sıvının iç sürünme direnci olan viskozite arasındaki bağlantı ile ölçüm gerçekleştirilmesi kurgulanmaktadır. Sistem, bir step motor ile döndürülerek bilyenin merkezkaç kuvvet etkisiyle belirli bir başlangıç konumuna taşındıktan sonra akışkan içerisinde serbest düşme hareketinin zamana bağlı olarak bilye konumunun takip edilmesine

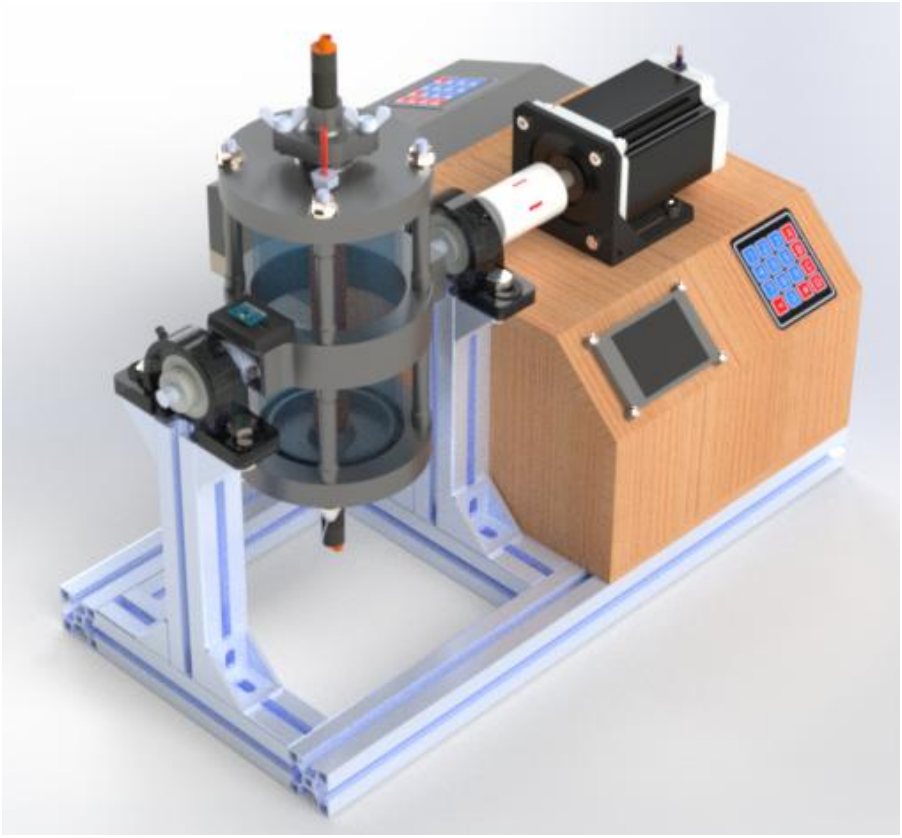
dayanmaktadır. Proje önerisi ile ölçüm süreci otomatikleştirilmekte ve kullanıcı müdahalesi minimum seviyeye indirilmektedir.

Bilyenin konumu, yüksek hassasiyetli endüktif mesafe sensörleri aracılığıyla temassız olarak algılanmaktadır. Bilyenin konum-zaman bilgisi büyük hassasiyetle elde edilmektedir. Sistemde farklı ve sabit sıcaklıkta ölçüm yapmak için kullanılan sıcaklık verisi dijital sıcaklık sensörü ile eş zamanlı olarak ölçülebilmektedir. Ayrıca sistemin yatay (x) ve düşey (y) eksenlerindeki eğim ve konum doğruluğu için de diğer bir sensör (atalet olçüm sensörü) kullanılmıştır. Böylece sürekli izlenme imkanı olmakta, hassas ve doğru ölçüme engel olabilecek sistemdeki mekanik ve eksen merkezleme hatalarının en aza indirilmesi ön görülmüştür.

Yukarıda özetlenen bu tüm veriler, elektronik mikrodenetleyici sistemlerle işlenmekte, gerekli hesaplamalar gerçekleştirilmekte ve sonuçlar kullanıcı arayüzü olan ekrana aktarılmaktadır. Diğer bir deyişle, hareket ölçüm süresine bağlı bilye hareket parametrelerini, yağ ve ortam sıcaklık değerlerini eş zamanlı biçimde ölçülebilecek duruma göre şekilde tasarlanmıştır.

Sıcaklık artışları için kullanılan rezistif ısıtıcılar ve katı hal rölesi sayesinde kontrollü ve kararlı bir sıcaklık ortamı oluşturulmuştur. Böylece cihaz farklı sıcaklık seviyelerinde ölçüm yapılabilmekte, test sıvısının viskozite-sıcaklık ilişkisi detaylı biçimde analiz edilebilmektedir. Bu durum, sistemin sadece anlık ölçüm yapan bir cihaz olmakla birlikte deneysel analiz ve karakterizasyon çalışmalarında da kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu çalışma sonucunda, düşük maliyetli, taşınabilir, modüler yapıya sahip ve tekrarlanabilirliği kabul edilebilir seviyede ölçüm sonuçları elde edilebilen bir viskozite ölçüm cihazı geliştirilmiştir (Şekil 1.). Geliştirilen sistem, klasik düşen bilyeli viskozimetre yöntemlerine alternatif oluşturabilecek nitelikte olduğu, ölçüm sürecini otomatikleştirerek insan kaynaklı hatalarını en aza indiren ve hem akademik araştırmalarda hem de endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek özellikte olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sistemin geliştirilebilir yapısı sayesinde farklı akışkan türleri ve deney koşulları için uyarlanabilir olması hedeflenmektedir. Ayrıca eklenecek ilave donanımlarla da farklı özellikteki akışkanlarında viskozite özellikleri incelemeye uygun olacak bir yapı ve teknolojidedir. Bu bağlamda, hem düşük maliyetli hem de gerçek çalışma koşullarını simüle ederek hassas ölçüm sağlayabilecek bir viskozite ölçüm sistemi ihtiyacının karşılanabileceği düşünülmektedir. Geliştirilen cihaz, tribolojik sistemlerde yağlama sıvılarının performansını değerlendirmek ve sürtünme kaynaklı enerji kayıplarını azaltmak amacıyla endüstriyel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmasına özen gösterilmiştir.



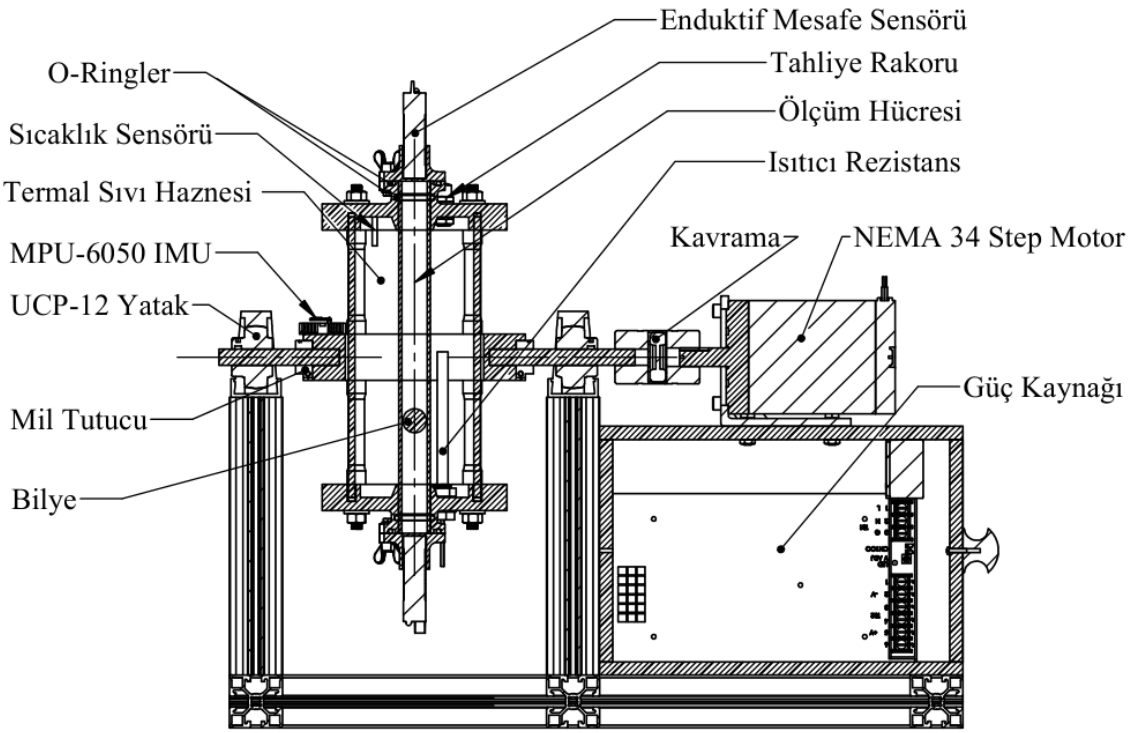
Şekil 1. Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sisteminin şematik görseli

Rapor döneminde; konsept tasarım, kavramsal tasarım ve analitik hesaplamalardan sonra konstrüksiyonu oluşturan detay tasarımlar 2 ve 3 boyutlu çizimlerden sonra montaj tasarımları oluşturulup imalat aşamasına geçilmiştir. Daha sonra elektrik/elektronik yönden cihazın donanımsal altyapısının kurulması, görev dağılımına dayalı çift mikrodenetleyicili (Arduino Mega 2560 ve Arduino Nano) kontrol sistemi eklenmesi ve sistemin elektriksel/yazılımsal aşamalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ölçümü etkileyen parazit etkileri için uygun filtrelemeler, sıvıların yüksek sıcaklıkta sızıntılarını önlemek için sızdırmazlık önlemleri, kullanılan sensörlerin ölçüm kalibrasyonları ve diğer hata önleyici uygulamalar yapılmıştır.

2. Rapor Dönemlerinde Yapılan Çalışmalar

2.1 Sistem Tasarımı ve Donanım Yapısı

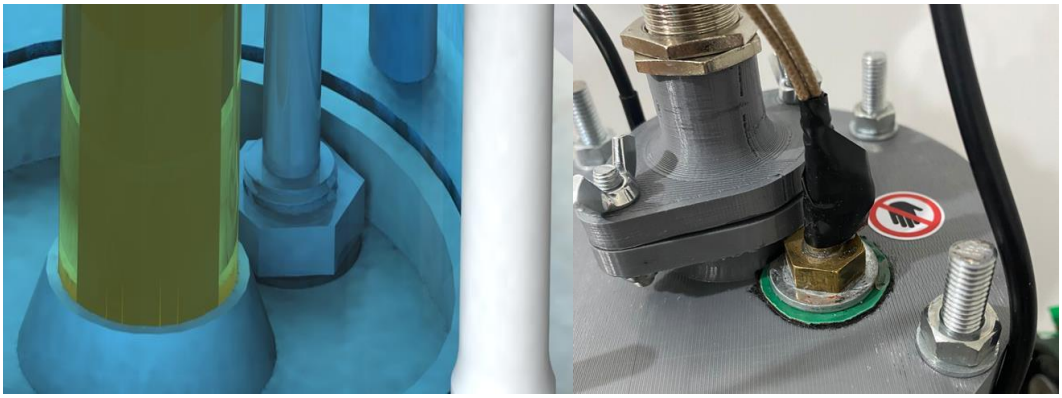
Projede tasarlanıp imalatı gerçekleştirilen prototipe ait ana bileşenler ve kısımlar Şekil 2'de detaylı olarak gösterilmiştir. Sistemi oluşturan ısıtıcı modülleri, tahrik ünitesi, bağlantı elemanları, elektronik sensörler, parazit önleyici uygulamalar ve devre elemanları, bağlantıları mikro denetleyiciler, test sıvısı tüpleri, sızdırmazlık elemanları, destek elemanları, gösterge ekranları, yazılım örnekleri ve diğer tamamlayıcı mekanik ve elektronik birimlere yönelik bilgiler paylaşılmıştır.



Şekil 2. Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sisteminin Ana Bileşenleri

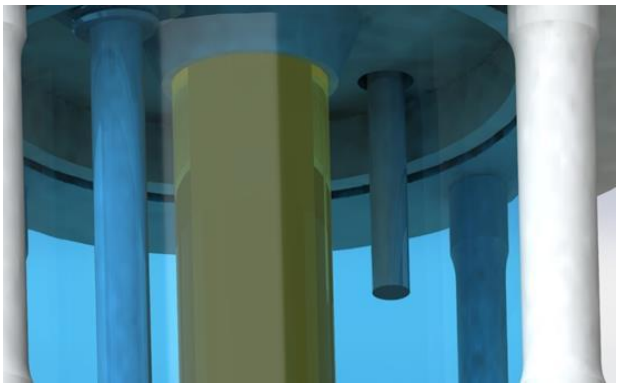
2.1.1 Isıtıcı Rezistanslar ve Sıcaklık Sensörü

Test sıvısının hedeflenen sıcaklığa ulaştırılması ve bu değerde sabit tutulabilmesi için her biri 200 W (toplam 400 W) gücünde iki adet özel üretimli rakorlu ısıtıcı (rezistans) kullanılmıştır(Şekil 3). Kontrol Arduino Mega ile sağlanmıştır.



Şekil 3. Isıtıcı Rezistansın Detayı Görünümü.

Sıcaklık verileri, DS18B20 su geçirmez sıcaklık sensörü ve bir adet SSR-25DA Katı Hat rölesi (Şekil 4). ile sağlamıştır. Ayrıca güvenlik için besleme hattına Schneider 10A - C Tipi bir adet sigorta kullanılmıştır. Söz konusu bu sensör için veri hattına 4.7kΩ değerinde pull-up direnci ilave edilerek oluşabilecek anlık veri dalgalanmalarına karşı dijital filtreleme yazılıma eklenmiştir(Şekil 5). Hedeflenen sıcaklığa hassas bir şekilde ulaşılmakta ve sıcaklık verileri anlık olarak ekranda görülebilmektedir(Şekil 6.).



Şekil 4. DS18B20 Sıcaklik Sensorü 3D CAD Görünümü

```
if (millis() - sicaklikZamani > 1000) {
  sensors.requestTemperatures();
  guncelSicaklik = sensors.getTempCByIndex(0);
  if (suankiSayfa == SICAKLIK_AYAR && hedefSicaklikKaydedildi) {
    if (guncelSicaklik < hedefSicaklik) digitalWrite(SSR_PIN, HIGH); else digitalWrite(SSR_PIN, LOW);
  } else { digitalWrite(SSR_PIN, LOW); }
  if (suankiSayfa == SICAKLIK_AYAR) guncelSicaklikGoster();
  sicaklikZamani = millis();
}
```

Şekil 5. DS18B20 Sensörü İçin Filtreleme yazılımı



Şekil 6. LCD Kullanıcı Arayüzü: Gerçek Zamanlı Sıcaklık gösterim örneği

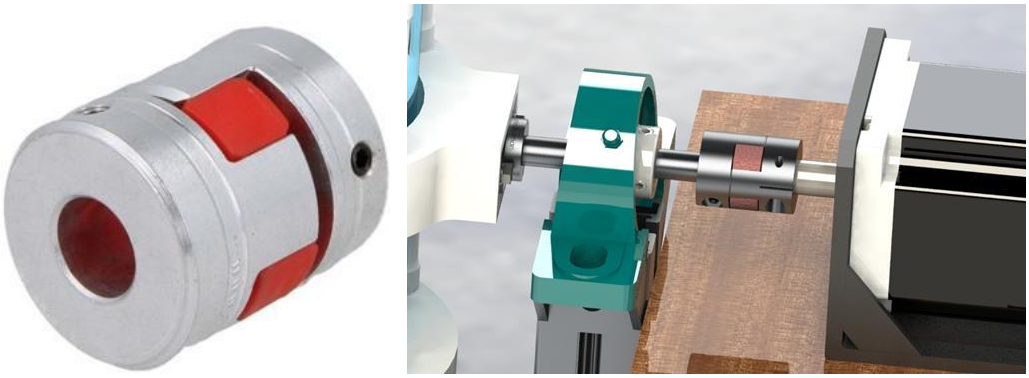
2.1.2 Step Motor ve Döndürme Mekanizması

Prototipte ölçüm sisteminin hassas ve kontrollü bir şekilde döndürerek hareket ettirilmesi amacıyla 6.5 Nm döndürme momentine sahip NEMA 34 tip bir step motor projede kullanılmıştır. Motor, JSS-860H step motor sürücüsü ile kontrol edilmektedir. Adım hassasiyet olarak 1.8° adım açısına sahiptir. Step motoru ve güç kablolarından oluşabilecek elektromanyetik parazitlerin hassas sensör ölçümlerini bozmasını önlemek için de motor gövdesi ve sinyal kabloları alüminyum folyo tabaka ile izolasyon sağlanmıştır(Şekil 7.).

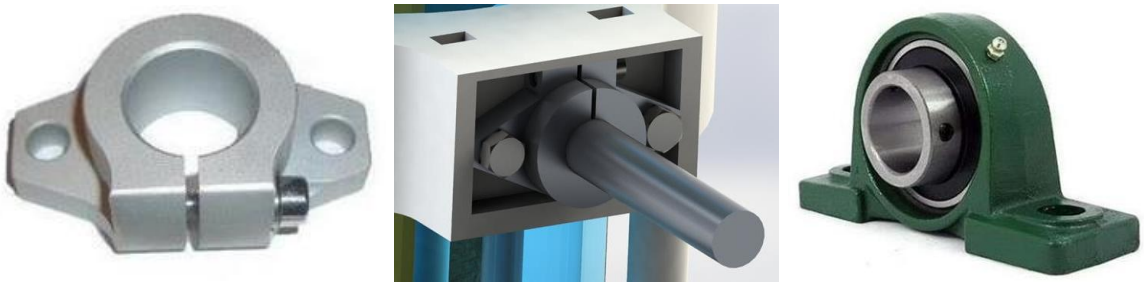


Şekil 7. Step Motoru ve motordaki elektrik bağlantısındaki izolasyonu

Tahrik motorun dönme hareketi, yıldız elastik tipli GS-24 kaplin (kavrama) üzerinden Alüminyum 7075 serili malzemeden imal edilmiş mile aktarılmaktadır(Şekil 8.). Milin gövdeye sabitlenmesi ve eksenel hizalanması için iki adet SHF-12 mil tutucu ile sağlanırken, döner sistemin desteklenmesinde iki adet UCP-201 hazır yataklar kullanılmıştır (Şekil 9). Tasarlanan bu konstrüksiyonla sistemin titreşimsiz ve kararlı çalışmasına özen gösterilmiştir.



Şekil 8. Esnek Kaplin ve Güç Aktarım Mekanizması



Şekil 9. SHF-12 Mil Tutucu Gövdüe Bağlantıs ve yatak örneği

Motor kontrol yapısı, ana kontrol biriminden izole edilerek Arduino Nano üzerinden ayrı bir şekilde yürütülmektedir. Tuş takımından gelen girdiye göre motoru kontrol ederek ölçüm tüpünü yatay (180°) konuma getirmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda akışkanın homojen ısınmasını sağlamak için de “Karıştırma Modu" tasarlanmıştır. Belirlenen sıcaklığa ulaşınca ölçüm tüpü başlangıç konumuna (20°) getirilir. Ölçüm

yapılır. Farklı çap ve ağırlıktaki bilyelerin akışkan içerisindeki hareket ataletleri farklılık gösterdiğinden, yapılan çoklu deneyler sonucunda her bir bilye tipi (16mm, 17mm, 18mm bilye çapları) için en ideal hız ve ivmelenme profilleri tespit edilerek yazılıma eklenmiştir(Şekil 10). Step motoru kararlığı için yazılıma kütüphane de eklenmiştir.

```
void loop() {
  char key = keypad.getKey();

  // Bilye Seçim Modu
  if (suankiMod == SECIM) {
    if (key == '1') {
      GUNCEL_HIZ = 4200; GUNCEL_IVME = 3500;
      bilyeEtiketi = "16mm";
      suankiMod = HAREKET; hareketEkraniHazirla();
    } else if (key == '2') {
      GUNCEL_HIZ = 4200; GUNCEL_IVME = 3000;
      bilyeEtiketi = "17mm";
      suankiMod = HAREKET; hareketEkraniHazirla();
    } else if (key == '3') {
      GUNCEL_HIZ = 4000; GUNCEL_IVME = 2400;
      bilyeEtiketi = "18mm";
      suankiMod = HAREKET; hareketEkraniHazirla();
    }
```

Şekil 10. Test Bilyesi Parametrelerinin Hız/İvme değerlerinin yazılıma dahil edilmesi

2.1.3 Kontrol Ünitesi ve Yazılım Arayüzü

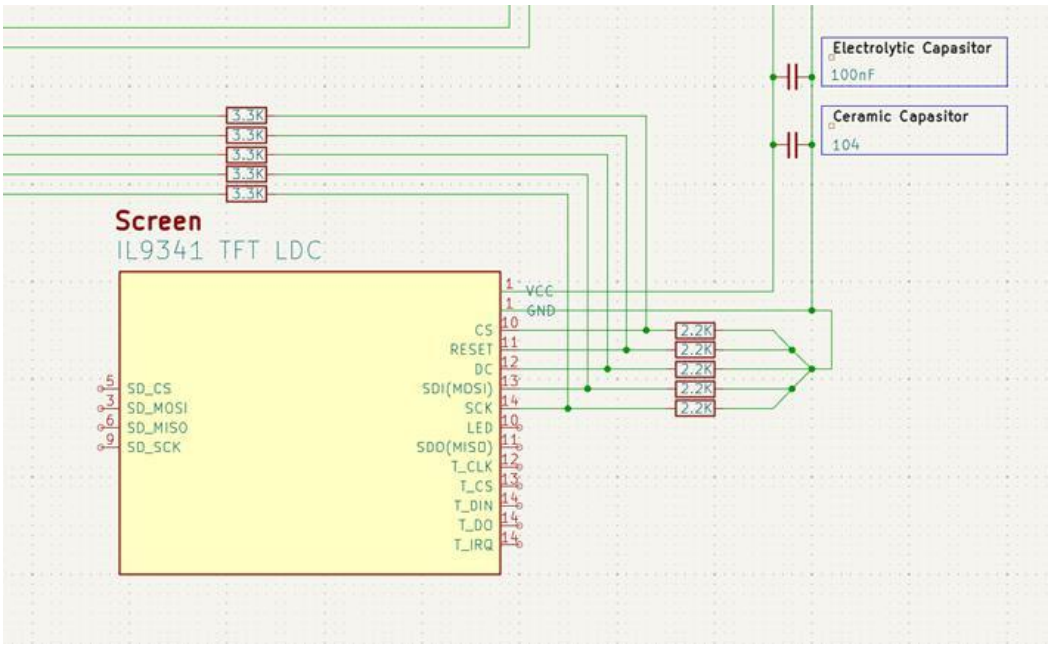
Cihazın kontrol altyapısı, yüksek veri işleme kapasitesi ve elektriksel izolasyon sağlamak amacıyla Arduino Mega 2560 ve Arduino Nano mikrodenetleyicilerinden oluşan çift işlemcili bir sistem kullanılmıştır. Parazitler için gerekli önlemler alınmıştır.

Ana Kontrol Birimi, Arduino Mega 2560: Sistemin merkezi yönetim birimi Arduino Mega 2560, sıcaklık kontrol sistemi, ivme sensörü (MPU6050), mesafe sensörleri ve tüm ölçüm verilerinin işlenmesini yönetmektedir. Sisteme dair tüm veriler ve yapılan ölçümlerin sonuçları, 2.8 inç (71.12 mm) (ILI9341 TFT LCD ekran (Şekil 6.) aracılığıyla kullanıcıya anlık olarak gösterilmektedir. Kullanıcı ile cihaz arasındaki veri etkileşimini sağlamak amacıyla 4x4 tuş takımı sistemde kullanılmıştır. Isıtıcıların açılı kapanması esansında oluşabilen elektromanyetik dalgalanmaların etkilerini engellemek için yazılıma eklemeler yapılmıştır(Şekil 11.).

```
void analizYap(float hedefDerece, float katsayi) {
  digitalWrite(SSR_PIN, LOW); // Isıtıcıyı kapat (Gürültü kaynağını kes)
  // ...
  while (millis() - basla < 5000) {
    toplam += mpuOku(); // Sadece sensöre odaklan
    // BU DÖNGÜ İÇİNDE KEYPAD OKUNMAZ!
  }
}
```

Şekil 11. Elektromanyetik Girişim Kaynaklı Hatalı Girişlerin Önlenmesi

Ayrıca, sistemin filtreleme yönelik seramik ve mercimek kondansatörlerden oluşan devre elemanları eklenerek oluşturulan devre şeması Şekil 12.'de verilmiştir. Sistem, gerçekleştirilen son beş testin sonuçlarını ve parametrelerini hafızasında tutarak, kullanıcılara tekrarlı ölçümlerde anlık karşılaştırma imkanı sağlamaktadır.



Şekil 12. Lojik Seviye Uyumlandırma Dirençleri ve Elektromanyetik Gürültü (EMC) Filtreleme Kondansatörlerinin eklendiği devre şeması.

Motor Sürücü Birimi, Arduino Nano: Step motorun dönme hareketi ile ilgili genel veriler, adım bilgileri ve hız parametreleri daha önce bahsedilen I2C modüllü 4x20 LCD ekran üzerinden anlık olarak takip edilebilmektedir(Şekil 13.).



Şekil 13. Arduino Nanoya Bağlı 20x4 Karakterli LCD.

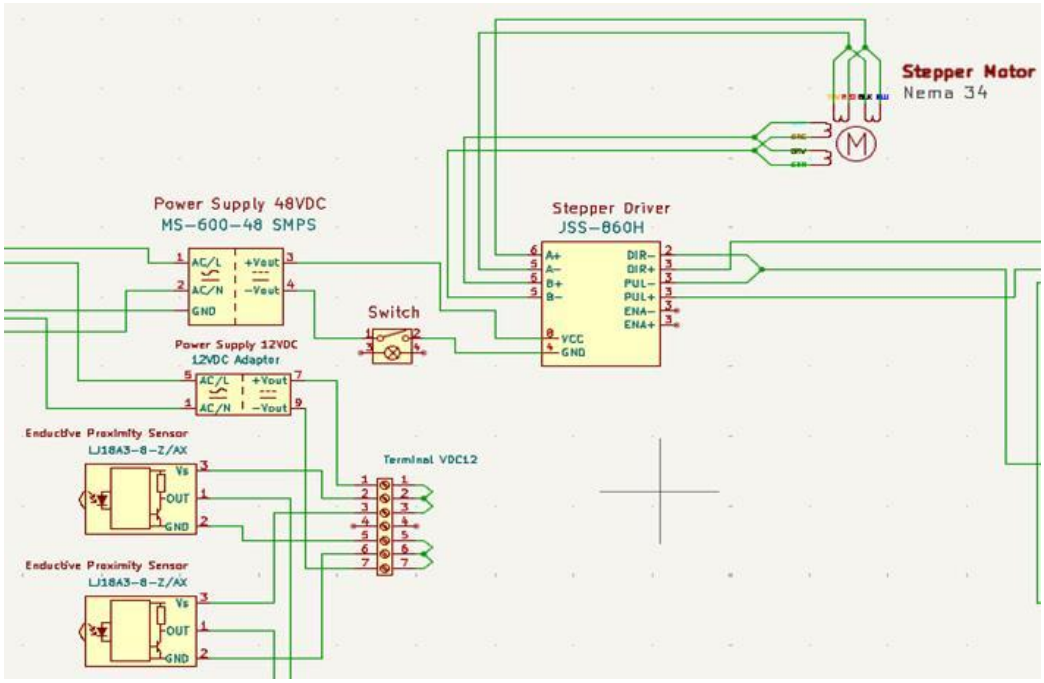
Çift Dil Desteği: Prototipte sistem arayüzü, evrensel kullanılabilirlik ve uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla LCD ekranında Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri de kullanılmıştır. Cihazın kullanıcıları, açılış ekranında dil seçimi yaparak tüm menüleri kendi dillerinde yönetebilmektedir(Şekil 14).



Şekil 14. İlk Açılış Arayüzü ve Çoklu Dil (Türkçe/İngilizce) Seçim Ekran görüntüsü.

2.1.4 Güç Ünitesi

Motor sürücü sisteminin ana güç kaynağı olarak MS-600-48 (48 V, 12.5 A) SMPS ünitesi kullanılmıştır. Isıtıcı rezistanslar, yüksek güç kapasiteleri nedeniyle doğrudan şebeke voltajı (220 V) ile beslenirken; endüktif mesafe sensörleri ise 12 V harici adaptör üzerinden enerji almaktadır(Şekil 15.). Gerekli izolasyonlar sağlanmıştır.



Şekil 15. 48V/12V Bağımsız Güç Kaynakları, Step Motor, JSS-860H Sürücü ve Endüktif Sensörlerin Devre Şeması.

2.1.5 Mesafe Sensörleri ve Ölçüm Algılama Sistemi

Cihazda, bilyenin ölçüm tüpündeki hareketini milisaniye hassasiyetinde algılamak amacıyla iki adet endüktif NPN NC tipi LJ18A3-8-Z/AX mesafe sensörü kullanılmıştır. Sensörler, sıvı ile doğrudan temas etmeyecek şekilde kapakların arkasına konumlandırılmış ve okuma mesafeleri, bilye kapakla temas ettiği zamanı algılayacak biçimde tasarlanmıştır. Sensörler 8 mm duyarlı ve 12 V gerilimde çalışmaktadır.

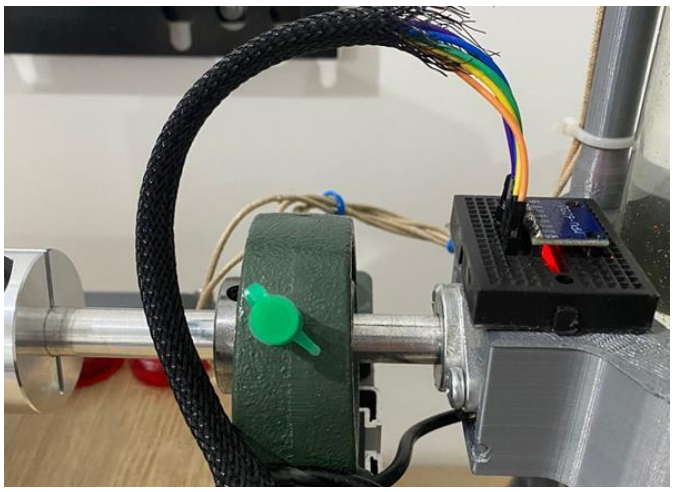
Burada kullanılan bilye malzemesine uygun ve diğer etkilerden bertaraf etmek için endüktif tip seçilmiştir. Sensörün mikrodenetleyici ile uyumlu çalışması için de NPN tip seçilmiştir. Sistem, bu iki sensör arasındaki sabit düşüş mesafesini (266 mm) ve elde edilen milisaniyelik düşme süresini (t) işleyerek akışkanın terminal hızını belirler ve nihai dinamik viskozite hesaplamasını gerçekleştirerek ekrana yansıtır(Şekil 16).



Şekil 16. Nihai Ölçüm Sonuç Ekranı örneği.

2.1.6 İvme ve Açısal Konum Ölçüm Sistemi (IMU)

Sistemin ölçüm hücresinin (cam tüpün) yatay ve dikey eksenlerdeki açısal konumunu yüksek hassasiyetle belirlemek amacıyla MPU6050 6 eksenli ivme ve açısal konum ölçüm sensörü (IMU) kullanılmıştır. Burada da yine parazit önlemler uygulanmıştır (Şekil 17.). Deneyin gerçekleşeceği belirlenen ölçüm açısına (örneğin 20°), step motor aracılığıyla hassas bir şekilde konumlandırılmaktadır ve tolerans miktarı (±1°) yeşil renk uygun oluğunu, kırmızı renk uygun olmadığını ifade etmektedir(Şekil 18).



Şekil 17. MPU-6050 Açısal Konum Sensörü ve EMI Korumalı I2C İletişim Hattı.



Şekil 18. Hedef Açı (20° ve 0°) ve Tolerans uygulaması örneği.

Ardışık değişken okumaların 5 saniye boyunca ortalamasını alarak titreşimlerden doğan açı sapmalarını en aza indirgeyecek ve ölçüm hücresinin hedef açıya hatasız konumlanmasını sağlayacak yönde yazılıma eklemeler yapılmıştır(Şekil 19).

```
float toplam = 0; int sayac = 0; unsigned long basla = millis();

while (millis() - basla < 5000) { toplam += mpuOku(); sayac++; delay(10);
}
```

Şekil 19. Konum bilgisinin 5 s ortalama ile yapılmasına yönelik yazılım bölümü.

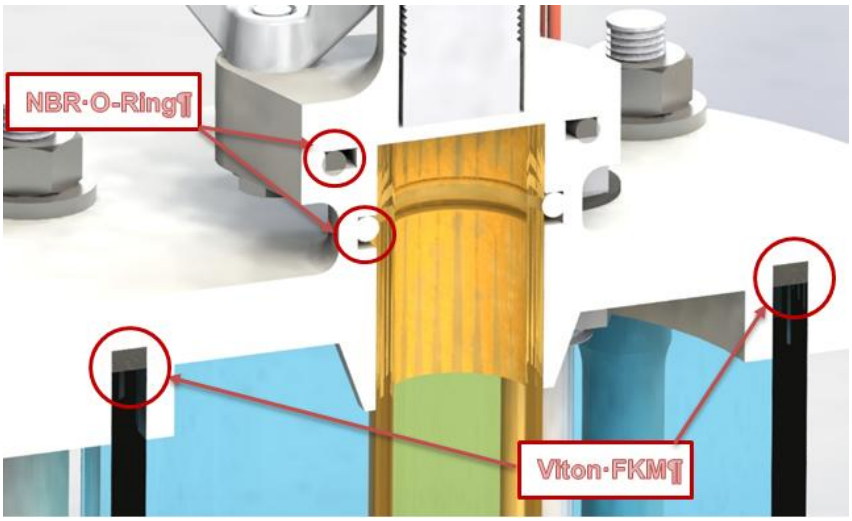
2.1.7 Akışkan İzolasyonu ve Tahliye

Sistemde sıvıların sızdırmazlığına büyük önem verilmiştir. Bu amaçla çalışmalar yürütülmüştür. Bu amaçla ölçüm hücresinde akışkan izolasyonu, sızdırmazlık elemanları ve tahliye yapısı bu faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu amaçla birkaç kez tasarım iyileştirilmesi gerçekleşmiştir. İç tüp ile dış tüp arasında bulunan sızdırmazlık elemanları, sistemin yatay ve dikey hareketleri sırasında yağ ve suyun birbirine karışmasını önleyerek deney ortamının bütünlüğünü korunması sağlanmaya özen gösterilmiştir. Tüplerin üstündeki kapak bölgesinde kullanılan sızdırmazlık yapısı ise, ısınan akışkanların yaratabileceği iç basınç artışlarına rağmen yağın dış ortama sızmasını da önleyecek konstrüksiyonda olmasına özen gösterilmiştir(Şekil 20.). Sızdırmazlık elemanlarının seçiminde kimyasal uyumluluk da ön planda tutulmuştur. Yağ ile doğrudan temas eden bölgelerde, mineral yağ bazlı akışkanlara karşı korozyon/şişme direnci ve mekanik dayanımı çok yüksek olan NBR (Nitril Butadien Kauçuk) O-ring'ler prototipte tercih edilmiştir.

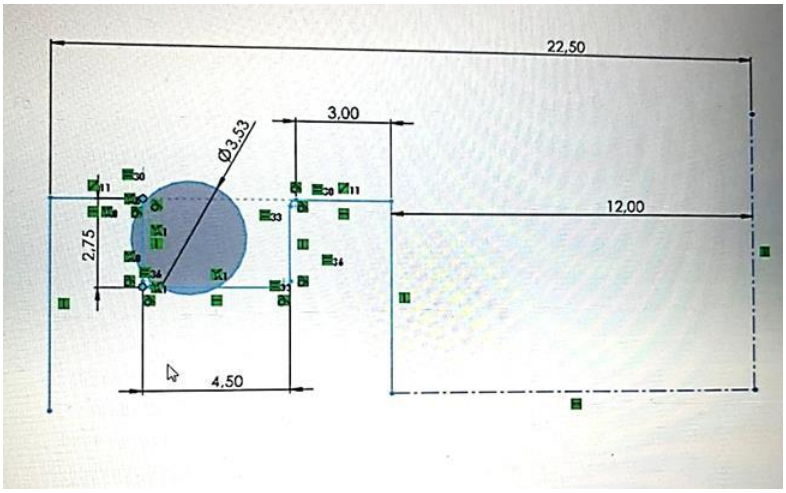
Cihazın büyük tüpün içerisinde bulunan sıcak su ile kapak bağlantıları arasında ise, yüksek sıcaklık dayanımı ve kimyasal kararlılığı nedeniyle Viton (FKM) conta kullanılmıştır (Şekil 21). Eklemeli imalat yöntemi ile 3D yazıcı ile üretilen ABS malzemeli kapaklar üzerinde bu dairesel kesitli O-ringler için optimum sıkışma toleranslarında özel kanallar tasarlanmıştır(Şekil 22.). Prototipte seçilen sızdırmazlık elemanları malzeme ve mekanik tasarım seçimi ile -25°C ile 120 °C arasında görevini yerine getirebilecek potansiyele sahiptir.



Şekil 20. Ölçüm Hücresi Kapak Flanşı, O-Ring Sızdırmazlık Contası ve Tahliye Nipeli.



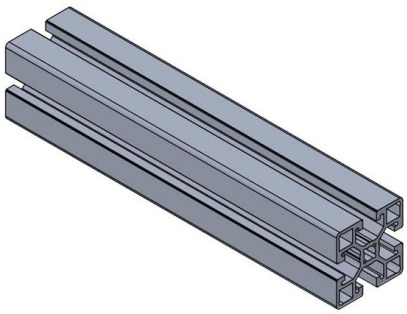
Şekil 21. İki Kademeli O-Ring Sızdırmazlık ve Viton FKM Conta detayı.



Şekil 22. KO-0234035 Katalog Kodlu NBR O-Ring Kanal Çizimi ve boyutları.

2.1.8 Taşıyıcı Mekanik Yapı ve Ölçüm Hücresi Gövdesi

Prototip konstrüksiyonu oluşturan yapısal bütünlüğünü sağlayan taşıyıcı mekanik yapı, yüksek rijitlik (eğilme ve burulma direnci) ve kolay montaj gereksinimleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Sistemin ana taşıyıcı iskeleti, yüksek mukavemet–ağırlık oranı ve montaj esnekliği avantajları nedeniyle endüstriyel tip alüminyum sigma profil kullanılmıştır(Şekil 23). Alüminyum sigma profiller, yüksek torklu step motorun 180°'lik ani tahrik manevraları sırasında oluşabilecek mekanik titreşimleri sönümleyerek sistemin rezonansa girmesini engellemekte; ayrıca sensörlerin, mil tutucuların ve yatakların milimetrik eksenel hizalamalarının (kalibrasyonlarının) kolayca yapılabilmesine imkan tanıyan bir yapı sunmaktadır.



Şekil 23. Sigma Profil 40x40 – 8 Kanal.

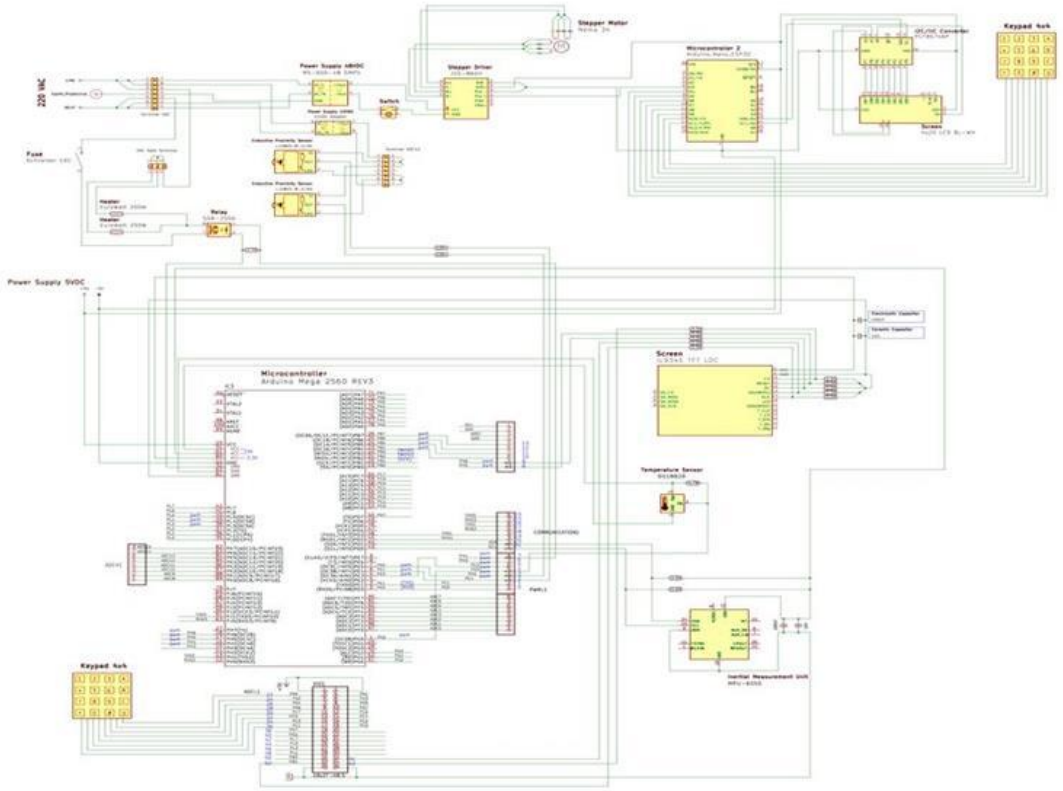
Borosilikat Ölçüm Hücresi ve Polimer Kapaklar:

Sistemin ana bölümünü oluşturan ölçüm hücresi; iç içe geçmiş iki adet özel temperlenmiş Borosilikat 3.3 cam tüpten imal edilmiş ürünler kullanılmıştır(Şekil 24.). İç tüp (ölçüm fazı) test edilecek sıvıyı ve çelik bilyeyi içerirken, dış tüp ise ısıtma haznesi görevini yapıp ısıtılmış su ile içteki tüpü çevrelemektedir. Ölçüm birimini çevreleyen, sızdırmazlık elemanlarına yatak görevi yapan ve bu cam tüpleri rijit bir şekilde sabitleyen dış gövde kapakları özel olarak tasarlanmış eklemeli imalat ile 3D yazıcı ile tüp boyutları da dikkate alınarak kapak boyutlar hassas olarak belirlendikten sonra ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) polimeri kullanılarak üretilmiştir.



Şekil 24. Prototipteki iç ve dış cam tüp görünüşleri

Prototipteki elektornik birimlerinin tamamını kapsayan elektrik/elektronik devre şeması ve pano yerleşimi Şekil 25.'te verilmiştir.



Şekil 25. Sistemin Elektriksel Devre Şeması ve Pano Yerleşimi.

2.2 Teorik Altyapı ve Analitik Hesaplamaları

2.2.1 Projenin Dayandığı Uluslararası Standartlar ve Normlar

DIN 53015 / ISO 12058-1 *(Mekanik ve Operasyonel Tasarım)*: Sistemin ana çalışma prensibi olan "Eğik Tüplü Düşen Bilye (Höppler)" metodolojisi bu standartlara göre kurgulanmıştır [2, 3]. Cihazın tüplerin konum açısı, bilye ve bilyenin bulunduğu tüp çapı boyut ve toleransları norm göz önüne alınarak imkanlar ölçüsünde seçilmiştir.

ISO 3448 *(Kalibrasyon ve Referans Akışkan)*: Sistemin deneysel kalibrasyon faaliyetinde K-Sabiti (Cihaz Faktörü) çıkarımını minimum hatayla ölçebilmek için mevcut imkânlarda laboratuvarımızda bulunan **ISO VG 46** hidrolik yağı kullanılmıştır[4].
ASTM D341 *(Termal Doğrulama ve Veri Analizi):* Viskozite sıcaklıkla deiştiği için bu değişimi görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle prototip (20-80 °C) 10°C artışlarla dinamik viskozite ölçümleri sonucunda elde edilen kinematik viskozite düşüş değerleri, bu standardın öngördüğü logaritmik viskozite-sıcaklık incelme eğrisi verileri kıyaslanarak hassasiyet belirlemesi yapılmıştır[5].

2.2.2 Dikey Dairesel Döngü

Bilyenin tüpünün üst noktasında konumlanması için gereken döndürme hzının belirlenmesi gerekmektedir. Bu hesaplama ile sıvı etkileri ve kaldırma kuvveti $F_{kaldırma}$=0 ihmal edilerek en kritik duruma esas alınmıştır.

Kritik Geçiş Hızı Analizi

Bilyenin dairesel yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil kuvvet denklemi

$$F_{merkezcil} = \frac{m*v^2}{r}$$

olarak tanımlanmıştır. Bilyenin yörüngenin en üst noktasından (top) düşmeden geçebilmesi için gereken minimum hız değeri yerçekimi ivmesi (g) ve yarıçapın (r) fonksiyonu olarak belirlenir:

$$v_{top} = \sqrt{g * r}$$

Bu doğrultuda, g= 9.81 m^2/s yerçekimi ivmesi, yarıçap değeri ise r= 0.115 m değerleri kullanılarak kritik geçiş hızı hesaplanmıştır(Şekil 26):

$$T_{alt} = T_{üst} + 6mg \; v_{top(\min)} = \sqrt{g * r} = \sqrt{9.81 * 0.115} = 1.06 \; {}^{m}/_{s}$$

Enerji Korunumu ve Gerilme Kuvvetleri

Çizgisel hızın açısal hıza dönüşümü v=ω*r bağıntısı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sistemin ihtiyaç duyduğu radyal hız $\omega = \frac{v}{r}$ şu şekilde elde edilmiştir: [6]

$$\omega = \frac{1.06}{0.115} = 9.2296 \; {}^{rad}/_{s}$$

Son aşamada, step motorun bu hareketi (Şekil 27.) sağlayabilmesi için gereken devir sayısı

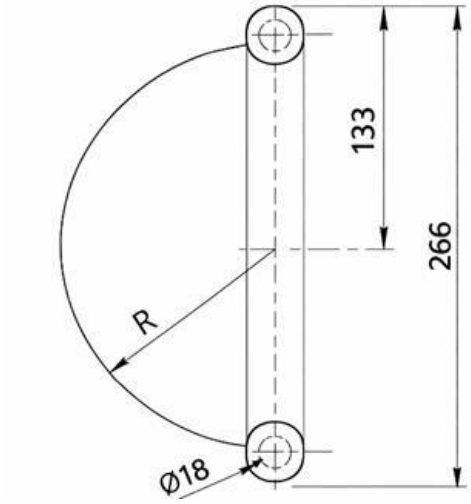
$$n = \frac{\omega*60}{2*\pi}$$

formülüyle hesaplanmış ve sistemin çalışma hızı belirlenmiştir:

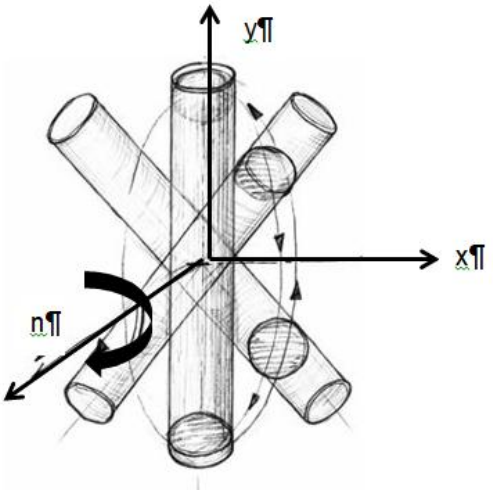
$$n = \frac{9.2296*60}{2*\pi} = 88.13 \approx 90 \text{ devir/dak}$$

Deneysel Optimizasyon ve Hız Profillerinin Oluşturulması: Yukarıda hesaplanan 90 devir/dakika değeri, sistemin kinematik sınırlarını belirleyen ve bilyenin tüp içerisinde düşmeden dönebilmesini sağlayan teorik minimum hız sınırıdır. Ancak gerçek çalışma şartlarında, sıvı içerisindeki hidrodinamik sürtünme kuvvetleri (viskozite direnci) ve farklı çaplardaki (16mm, 17mm, 18mm bilye çaplarında) bilyelerin kütlesel ataletleri dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, hesaplanan bu teorik sınır bir başlangıç noktası olarak kabul edilmiş; nihai yazılımda step motorun ani dur-kalk durumlarında oluşabilecek titreşim oluşturmaması ve bilyenin akışkan içinde sarsıntısız bir ivme yakalaması için her bilye tipine özel olarak

deneysel hız ve ivmelenme profilleri elde edilerek Arduino Nano yazılımına bu veriler girilmiştir.



Şekil 26. Bilye Hareket Yörüngesi.



Şekil 27. Bilye hareketinin kinematik modeli.

2.2.3 Stokes Yasası ve Dinamik Viskozite

Viskozite temel ölçüm yaklaşımı, George Gabriel Stokes tarafından 1851 yılında formüle edilen ve literatürde "Stokes Yasası" olarak bilinen sürüklenme kuvveti prensibine dayanmaktadır. Stokes, düşük Reynolds sayılarında (Re < 1) ve laminer akış koşullarında hareket eden küresel bir cismin maruz kaldığı sürtünme direncini şu denklemle tanımlamıştır: [7]

$$F_d = 6\pi\mu VR$$

2.2.4 Höppler Metodu ve Limit Hız Analizi

Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sistemi, endüstriyel standartlarda kabul görmüş "Höppler Viskozimetre" (düşen bilye metodu) prensibini insan kaynaklı ölçüm yerine sensörlere dayalı bir otonom ölçüm hedeflemektedir. Bir tüp içerisinde akışkan içerisinde serbest bırakılan bilye, üzerine etki eden yerçekim kuvevti F_g ve akışkanın kaldırma kuvveti ile F_k Stokes direnç kuvveti F_d arasındaki denge sağlandığında ivmelenmeyi durdurarak tüpün alt noktasına varış hızına ulaşır. Bu statik denge durumu;

$$F_g = F_k + F_d$$

olarak ifade edilmektedir. Prototipte bilyenin sensörler arasındaki sabit mesafesi olan 266 mm'yi kat etme süresi (t), alt noktaya varış hızın belirlenmesini ve dolayısıyla akışkanın dinamik viskozitesinin η şu formülle hesaplanmasını sağlar[8]:

$$\eta = \frac{2r^2(\rho_k - \rho_{s)}.\ g}{9.v.F}$$

Buradaki terimler;

- μ: *Dinamik viskozite (cP)*
- *r: bilye yarıçapı (m)*
- ρ_k*: bilye yoğunluğu (kg/m³)*
- ρ_s*: sıvı yoğunluğu (kg/m³)*
- *g: yerçekimi ivmesi (m/s²)*
- *V: terminal hız (m/s)*

2.2.5 Ladenburg Düzeltmesi ve Duvar Etkisi (Bilye Faktörü)

Stokes Yasası teorik olarak sonsuz genişlikteki bir akışkan ortamını kabul etmektedir. Fakat prototipteki tüp iç çapı (19 mm) ile bilye çapı (16,17 ve 18mm bilye çapları) arasındaki geometrik yakınlık, "duvar etkisi" denilen ek bir sürtünme direnci oluşturmaktadır. Bu durumun etkisini en aza indirmek için ve ölçüm hassasiyetini sağalmak için, bilye çapının tüp çapına oranına dayalı Ladenburg Düzeltme Faktörü (F) çalışmada yazılıma dahil edilmiştir[9]:

$$F = 1 + 2.4\ (\frac{d}{D})$$

- *F: Bile Faktörü*
- *d: Bilye çapı (m)*
- *D: Tüp çapı (m)*

Kalibrasyon Metodolojisi ve K-Sabitinin (Bilye Faktörü) Çıkarılması

Prototip testlerinde kalibrasyon sıvısı olarak başlangıçta su kullanılmıştır. Fakat su çok düşük dinamik viskozitesine (≅ 1cP) sahip olması nedeniyle bilye düşüşü düzenli akış olan laminar akış rejiminden çıkarak çalkantılı rejim olan türbülanslı rejime geçiş yaptığı gözlenmiştir. Bilye doğrul hareket yerine yalpalı hareket yaptığı gözlenmiştir. Bu da analitik formüllerle yapılan hesaplar ile elde edilen kalibrasyon değerleri arasında farklılıklar gözlenmiştir. Bunun için test numunesi olarak ISO VG 46 sınıfı referans hidrolik yağı ile porototip ölçümleri kalibre edilmiştir. Hidrolik yağın 40 °C

sıcaklıktaki bilinen dinamik viskozite değeri (≅ 39.79 cP) referans alınarak geriye doğru 18 mm bilye için cihazın genel çalışma sabiti (K-Sabiti) 0.815 olarak tespit edilmiştir. Bu ampirik kalibrasyon sabiti; tüpün standart çalışma açısını (70°), Ladenburg duvar etkisini ve mekanik/sensörel okuma toleranslarını tek bir veri yazılıma yüklenmiştir. Prototipin 40 °C sıcaklık haricinde yapılan testlerde 40°C'den düşük sıcaklıklarda daha az sapma (20°C 'de % 0.88) olurken 80 °C'de ise yaklaşık % 5.5 sapma ile ölçüm yaptığı gözlenmiştir.

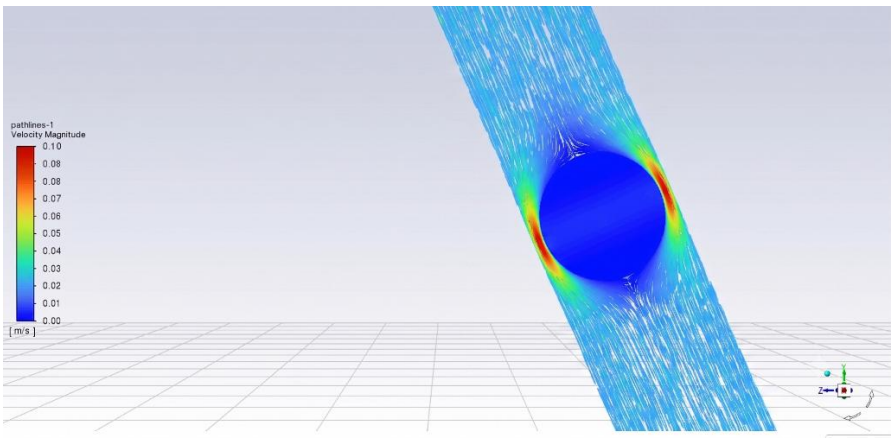
2.2.6 Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) Analizi

Mekanik prototipin yapımına paralel olarak, cihazın ölçüm mantığının teorik temellerini ispatlamak adına Ansys Fluent kullanılarak 3D CFD analizi gerçekleştirilmiştir.

Parametre	Değer	Birim
Giriş Hızı	0.025	m/s
Max Basınç	48.13	Pa
Basınç Kuvveti	0.00893	N
Viskoz Kuvvet	0.00217	N
Toplam Sürüklenme	0.01111	N

Tablo 1. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Veri Analizi

Dar boşluklardaki yüksek gradyanları yakalamak için ağ yapısında lokal yoğunlaştırmalar uygulanmıştır.
Sistem denklemleri 27 iterasyonda pürüzsüz bir şekilde yakınsamıştır. 851 kg/m³ yoğunluk ve 0.025 m/s giriş hızında elde edilen kuvvet dağılımına göre bilyenin ön yüzeyinde 48.13 Pa'lık bir duraksama basıncı tespit edilmiştir. Elde edilen viskoz kuvvet değerleri, cidar boşluğundan geçen 0.10 m/s lokal hıza sahip akışın etkilerini matematiksel olarak teyit etmektedir. Akışkan, bilye arkasında hiçbir girdap oluşturmadan tam laminer bir rejimle birleşmiştir.



Şekil 28. Ansys Fluent 3D akış çizgileri analizi: Laminer akış rejimi

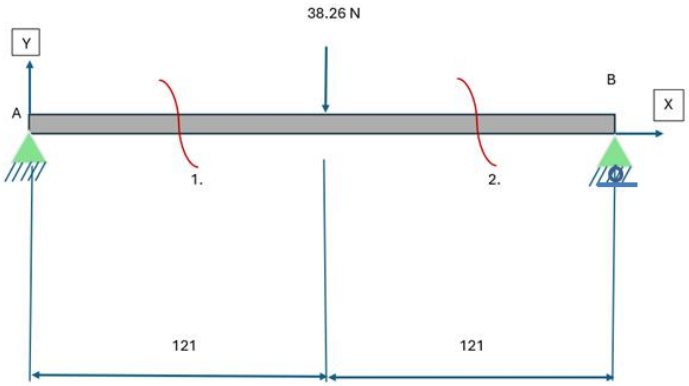
2.3 Mukavemet hesapları

2.3.1 Mil Makine Elemanın Mukavemet Kontrolü

Genel pazar araştırmalarının ve malzeme mekanik özellikleri incelemelerinin sonucunda mil malzemesi olarak mukavemet ve hafiflik bakımından daha avantajlı bir malzeme olan Alüminyum 7075 T6 alaşımı seçilmiştir. Söz konusu mil malzemesinin teknik özellikleri Tablo 2.'de verilmiştir. Milimiz her iki tarafından yataklanmıştır ve kuvvet Milin tam orta noktasından etki etmektedir. Kuvvetin büyüklüğü ise F = 38.26 N olarak hesaplanmıştır. Mile etki eden kuvvet ve mile ait boyutlar Şekil 28.'de verilmiştir.

Tablo 2. Mil Malzemesinin Özelikleri *(*Al 7075 T6*)*

Malzeme Özelliği	Büyüklük
Elastisite Modülü	71.7 Gpa
Kayma Modülü	26.9 Gpa
Poisson Oranı	0.33
Akma Dayanımı	60Mpa
Yoğunluğu	2.81 g/cm^3
Çekme Dayanımı	572Mpa



Şekil 29. Mil Üzerine Gelen Kuvvetler ve Mesnetler.

Analitik çözümde malzeme homojen, malzeme Hooke yasasına uyduğu, malzeme izotropik özellikte olduğu kabul edilmiştir. Newton' un birinci yasası uygulandığında, mesnet kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

$\Sigma F_x = 0 => A_x + B_x = 0$

$\Sigma F_y = 0 => A_y + B_y - 38.26 = 0 => A_y + B_y = 38.26\ N$

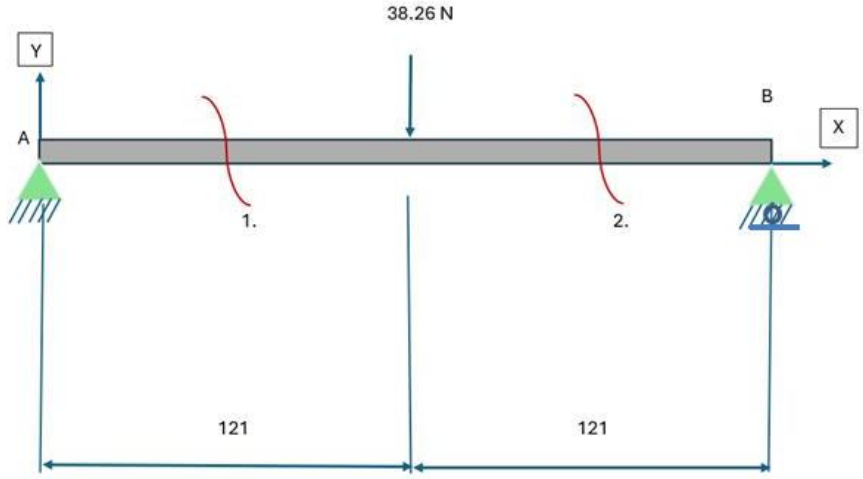
$\Sigma M_A = 0 => 38.26 * 121 - B_y * 242 = 0$

$=> B_y = 19.13\ N$

$A_y = 19.13N$

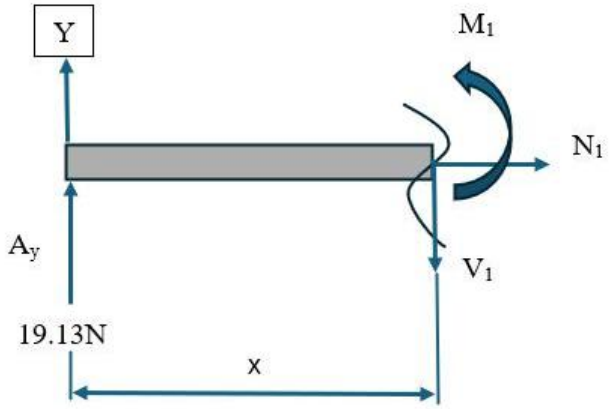
Mesnet tepki kuvvetleri bu şekilde bulunmuş olundu. Sistemde eksenel kuvvet bulunmamaktadır. Tek tek kesit aldığımız zaman her bir bölgedeki kuvvet, moment

değerleri aşağıda ayrı ayrı hesaplanmıştır. Mildeki kesme kuvveti ve tepki kuvvetleri için bölgesel inceleme yapılmıştır. Mil bölgesel olarak kestiğimizde, tek tek kesit aldığımız zaman her bir bölgedeki kuvvet, moment değerleri aşağıda ayrı ayrı hesaplanmıştır (Şekil 29-31). Ayrıca MTV diyagramları da Şekil 32.'de verilmiştir.



Şekil 30. Kesit Alınmış Mesnet Görseli.

1. **Kesitin (0 ≤ x ≤ 121) İncelenmesi**

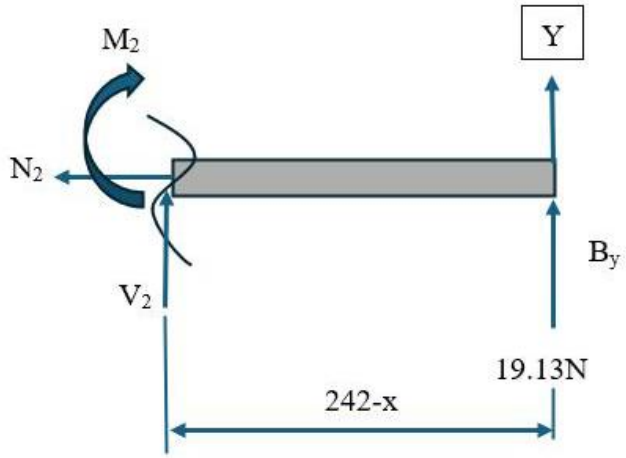


Şekil 31. 1 nolu Kesitin İncelenmesi.

Newton'un Birinci Yasası Uygulandığında;

$\Sigma F_x = 0 => N_1 = 0$
$\Sigma F_y = 0 => A_y = V_1 = 19.13\ N$
$\Sigma M_x = 0 => A_y * x - M_1 = 0 =>$
$=> M = 19.13x$
$x = 0 => M_1 = 0$
$x = 121 => M_1 = 2314.73\ Nmm$

Kesitin (250 ≤ x ≤625) İncelenmesi

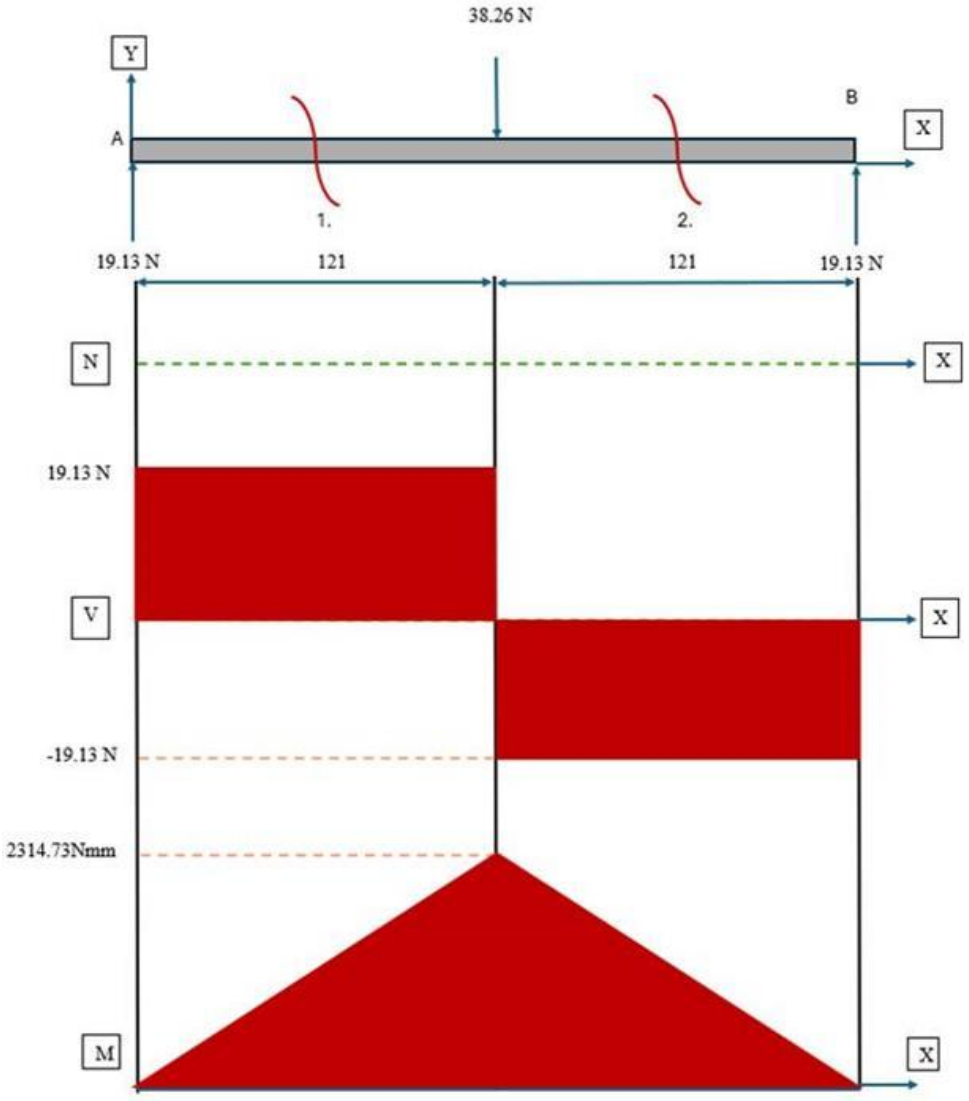


Şekil 32. 2 nolu Kesitin İncelenmesi.

Newton'un İkinci Yasası Uygulandığında;

$\Sigma F_x = 0 => N_2 = 0$
$\Sigma F_y = 0 => B_y + V_2 = 0$
$=> V_2 = -19.13N$
$\Sigma M_x = 0 => M_2 - B_y * (242 - x) = 0 => M_2 = 19.13 * (242 - x)$
$M_2 = 4629.46 - 19.13 * x$
$x = 121 => M_2 = 2314.73\ Nmm$
$x = 242 => M_2 = 0\ Nmm$

MTV Diyagramı ise:



Şekil 33. MTV diyagramının gösterilişi.

Çizilen MTV diyagramında M_{max} = 2314.73 Nmm ve V_{max} = 19.13 N olduğu görülmektedir. M_d momenti ise motordan gelen momenttir ve 2443 Nmm olarak alınmıştır. Bu değerler göz önünde bulundurularak milin emniyet hesabı yapılacaktır. Mil malzemesi olarak AL 7075 T6 alaşımı alındı. Bu alaşımın akma dayanımı değeri σ_{akma}= 60 MPa olarak alındı. Emniyet katsayısı S = 2 seçildi.(Tablo 3.)

Tablo 3. Emniyet Katsayısının Seçilmesi. [10]

S	Global yöntemde çalışma koşulları için emniyet kriterlerine
1,5-2	Çalışma koşulları çok iyi bilinen, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri yüksek doğrulukta tayin edilen, malzemenin özellikleri çok iyi bilinen ve kaliteli üretim hali.
2-2,5	Normal çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri doğrulukla tayin edilen, malzemenin özellikleri iyi bilinen ve orta kaliteli üretim hali.
2,5-3	Orta çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri tam olarak TAYİN EDİLEMEYEN, malzemenin özellikleri bilinen ve üretim kalitesi tam olarak bilinmeyen hal.
3-4	Ağır çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri yaklaşık olarak TAYİN EDİLEN, malzemenin özellikleri yaklaşık bilinen ve üretim kalitesi tam olarak bilinmeyen hal.
4-5	Ağır çalışma koşulları, F ve gerilme (σ, τ vb) değerleri yaklaşık olarak TAYİN EDİLEN, malzemenin özellikleri yaklaşık bilinen ve üretim kalitesi tam olarak bilinmeyen ve İNSAN HAYATI için TEHLİKELİ olan haldir.
≥5	Burkulmaya zorlanan malzemeler

Milde oluşan eğilme ve kesme gerilmesi hesaplandıktan sonra bileşik gerilme ise

$$\sigma_{eğilme} = \frac{M_e}{W_e} = \frac{M_e}{\frac{\pi * d^3}{32}} = \frac{2314.73}{\frac{\pi * 12^3}{32}} = 13.64\ MPa$$

$$\tau_{kesme} = \frac{V}{A} = \frac{19.13}{\frac{\pi * 12^2}{4}} = 0.17\ MPa$$

$$\tau_b = \frac{M_d}{W_b} = \frac{2443}{\frac{\pi * 12^3}{16}} = 7.2\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \frac{\sigma_{ak}}{S} = \frac{60}{2} = 30\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \sqrt{\sigma^2 + 3 * \tau^2}$$

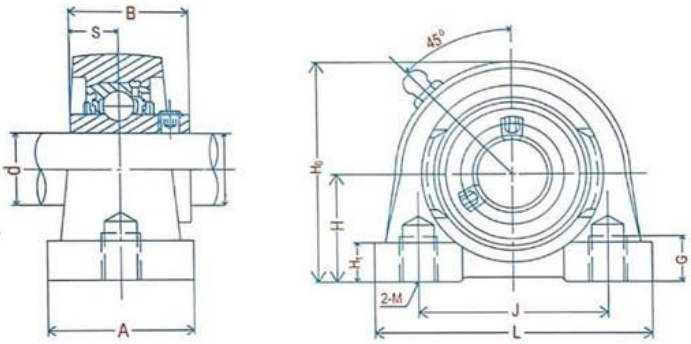
$$\sigma_{em} = \sqrt{13.64^2 + 3 * (7.2 + 0.17)^2} = 18.68\ MPa$$

şeklinde hesaplandıktan sonra 18.68 MPa < 30 MPa olduğu için **Emniyetlidir**. [10]

2.3.2 Rulman Hesabı

Projede mili desteklemek için UCP201 tipi rulman kullanılmıştır. UCP201 Rulman Özellikleri; Dökme demir gövde, kromlu çelik rulman, UCP201 model ve 12 mm mil çapında olup 2 cıvatalı sabitlenerek montaj yapılmıştır (Şekil 33). Rulmanda iki taraflı

yağ keçesi olan sızıdırmazlık eleman kullanılmıştır. Rulman ait teknik özellikler Tablo 4.'te verilmiştir.



Şekil 34. UCP201 Rulman Teknik Resmi.

Tablo 4. UCP201 Rulman Özellik Tablosu. [10]

Rulman No	Boyutlar (mm)											Yük Sayısı (KN)		Devir - Hız Sınırı (dev./dak.)	Civata Ölçüsü	Ağırlık (kg)
	d	H	L	J	A	G	H1	Ho	M	B	S	Dinamik	Statik			
UCPA 201	12	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,67
UCPA 202	15	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,63
UCPA 203	17	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,62
UCPA 204	20	30,2	76	52	38	13	11	62	M10	31,0	12,07	12,82	6,65	4.000	M10	0,60
UCPA 205	25	36,5	84	56	38	15	12	72	M10	34,1	14,03	14,03	8,05	3.400	M10	0,81
UCPA 206	30	42,9	94	66	48	18	12	84	M14	38,1	15,09	19,47	11,43	2.800	M14	1,20
UCPA 207	35	47,6	110	80	48	20	13	95	M14	42,9	17,05	25,69	15,55	2.400	M14	1,70
UCPA 208	40	49,2	116	84	54	20	13	100	M14	49,2	19,00	29,51	18,14	2.200	M14	1,90
UCPA 209	45	54,2	120	90	54	25	13	108	M14	49,2	19,00	31,85	20,80	1.900	M14	2,20
UCPA 210	50	57,2	130	94	60	25	14	116	M16	51,6	19,00	34,99	23,70	1.800	M16	2,60
UCPA 211	55	63,5	140	104	66	25	14	125	M16	55,6	22,02	43,34	29,39	1.600	M16	3,00
UCPA 212	60	69,9	150	114	68	25	17	138	M16	65,1	25,04	47,68	33,43	1.500	M16	4,24

Hesaplarda kullanılacak büyüklükler Tablo 4' ten C = 12.8 kN, C_0 = 6.65 kN, F_e = 0 (Eksenel kuvvet bulunmuyor.) olarak seçilmiştir.

$$\frac{F_r}{2} = Fr_a = Fr_b = 19.13N$$

Bilyeli için P = 3

$$L = \left(\frac{C}{F}\right)^P$$

$$L = \left(\frac{12800}{19.13}\right)^3 = 299560811.8\ milyon\ devir$$

$L_h = \frac{10^6}{60*n}\left(\frac{C}{F}\right)^P$ n (devir) = 306.9 devir/dakika olarak alınmıştır.

$$=> L_h = \frac{10^6 * 2999560811.8}{60 * 306.9} = 1.626 * 10^{10}\ çalışma\ saati$$

Hesaplamalar sonucunda UCP201 rulmanın proje için oldukça uygun olduğu görülmüştür. [10]

2.4 Tahrik Gücü Hesaplamaları

2.4.1 Motor Seçimi

Hesaplamalar statik durum üzerinden yapılacaktır. Mil malzemesi olarak Al 7075 T6 alaşımı seçilmişti. Bu alaşımın akma dayanımı değeri σ_{akma}=60 MPa olarak seçilmiştir. Hesaplarda bu değer kullanılacaktır. Tablo 3.'ten S = 2 seçilmiştir.
Eğilme gerilmesi;

$$\sigma_{emax} = \frac{M_e}{W_e}$$

$$\sigma_{emax} = \frac{F * L}{\frac{\pi * d^3}{32}}$$

$$\sigma_{emax} = \frac{38.26 * 121}{\frac{\pi * 12^3}{32}} = 27.28\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \frac{\sigma_{ak}}{S}$$

$$\sigma_{em} = \frac{60}{2} = 30\ MPa$$

$$\sigma_{em} = \sqrt{\sigma^2 + 3 * \tau^2}$$

$${\sigma_{em}}^2 = \sigma^2 + 3 * \tau^2$$

$$\tau^2 = \frac{\sigma_{em}^2 - \sigma^2}{3}$$

$$\tau = \sqrt{\frac{\sigma_{em}^2 - \sigma^2}{3}}$$

$$\tau = \sqrt{\frac{30^2 - 27.28^2}{3}} = 7.2\ MPa$$

$$\tau_{em} = \frac{M_d}{W_b} = \frac{M_d}{\frac{\pi * d^3}{16}}$$

$$=> M_d = \tau_{em} * \frac{\pi * d^3}{16} = 7.2 * \frac{\pi * 12^3}{16} = 2.443\ Nm M_d = 9550 * \frac{N}{n}$$

$$n = 306.9\ RPM\ seçilmiştir.$$

$$2.443 = 9550 * \frac{N}{n}$$

$$=> N = 78.5\ W$$

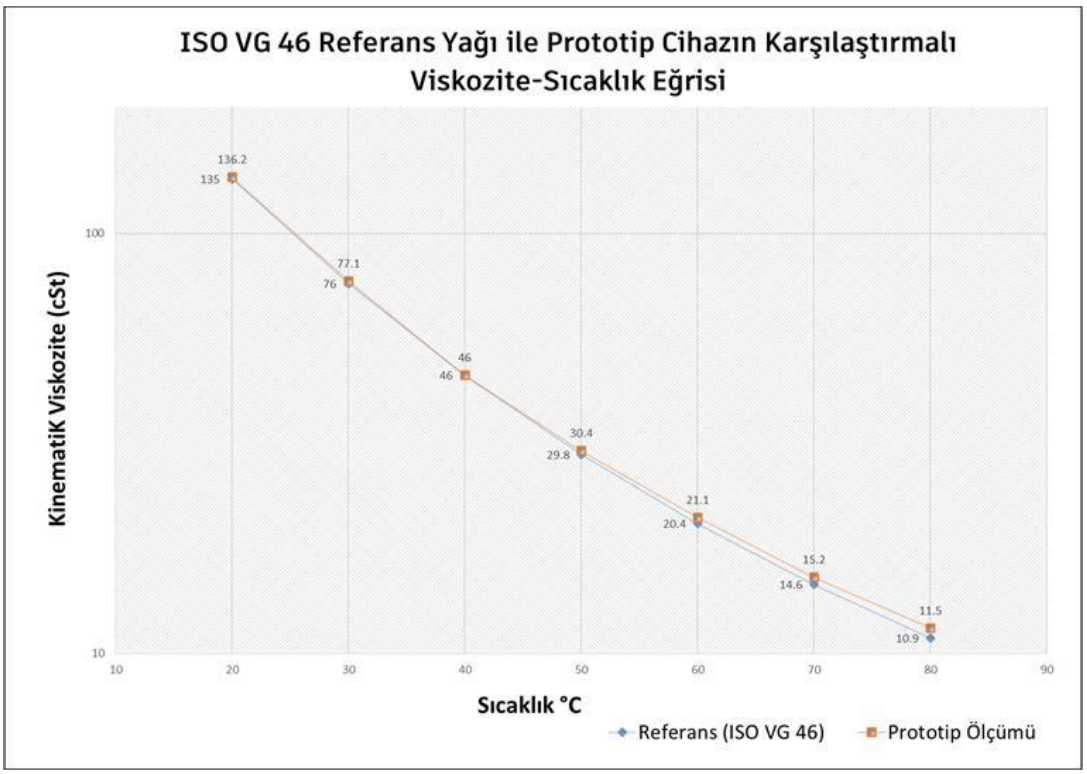
Bu güç ve döndürme momentine uygun olan motor olarak Nema 34 motor seçilmiştir[10]. Motora ait teknik özellikler Tablo 5.'te verilmiştir.

Tablo 5. Nema 34 Motor Özellikleri Tablosu [10]

Nema 34 Motor Özellikleri	
Tutma Torku:	6.5 Nm
Adım Açısı:	1.8°/adım
Faz Sayısı:	2
Akım:	4.2 – 6.0 A
Gerilim:	24 – 80 Volt
Güç:	150 - 300 Watt
Flanş Boyutu:	86 mm x 86 mm
Motor Uzunluğu:	100 - 150 mm
Ağırlık:	2.5 – 4.5 kg

2.5 Deneysel Doğrulama ve Test Verileri

İmalatı gerçekleştirilen prototipte ölçüm değerleri ile ISO VG 46 standart referans değerlerinin karşılaştırmalı viskozite-sıcaklık eğrisi (ASTM D341) Şekil 35.'te verilmiştir.

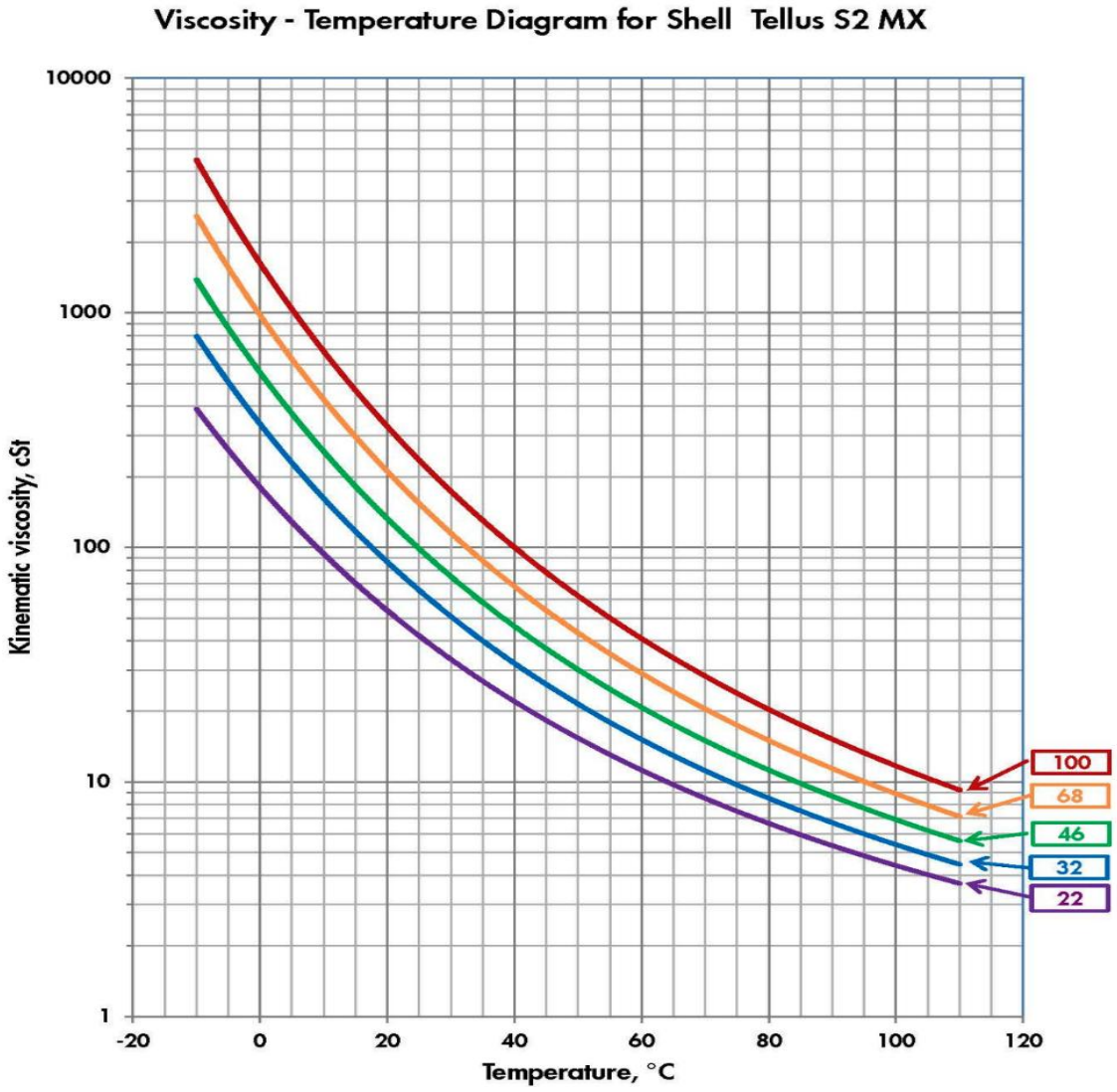


Şekil 35. Prototip cihazın ölçüm değerleri ile ISO VG 46 standart referans değerlerinin karşılaştırmalı viskozite-sıcaklık eğrisi (ASTM D341)

ISO 46 hidrolik referans yağ ile prototip viskozimetre ile ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 6.'da verilmiştir. Ayrıca Referans olarak kullanılan ISO VG 46 (Shell Tellus S2 MX) hidrolik yağına ait viskozite-sıcaklık diyagramı da Şekil 36.'da verilmiştir.

Tablo 6. ISO VG 46 Referans ve Prototip Ölçüm Verilerinin Karşılaştırması

Sıcaklık (°C)	Referans Değer (cSt)	Prototip Ölçümü (cSt)	Hata Payı (%)
20	135.00	136.20	%0.88
30	76	77.10	%1.44
40	46.00	46.00	%0.00
50	29.80	30.40	%2.01
60	20.40	21.10	%3.43
70	14.60	15.20	%4.11
80	10.90	11.50	%5.50



Şekil 36. Referans olarak kullanılan ISO VG 46 (Shell Tellus S2 MX) yağının standart viskozite-sıcaklık diyagramı. [11]

Kalibrasyon Sonuçların Değerlendirilmesi:

Şekil 35.'te sunulan veriler incelendiğinde, prototip cihazın ölçüm eğrisinin ISO VG 46 hidrolik yağın standart eğrisi ile yüksek oranda uyum sağladığı tespit edilmiştir. Şekil 36.'da verilen diyagramda yeşil eğri, prototip cihazımızın test sonuçlarını doğrulamak için temel alınmıştır. 40 °C sıcaklığındaki kalibrasyon noktasındaki düşük bir hatayla, diğer sıcaklıklarda da oldukça düşük ve kabul edilebilir hata payları olduğu ve yüksek sıcaklıklarda düşük hata payları ile veri takibi, sistemin termal ve sensörel kararlılığını doğru olduğunu göstermektedir.

3. SONUÇ

Bu proje kapsamında; geleneksel manuel Höppler viskozimetrelerinin insan göz ile bilye konumunu takip ve konum tespit etmeden kaynaklanan okuma hatalarını, test yapan kişinin görme kabiliyetini, sıcaklık değişimli akışkan özelliklerindeki değişimleri ve manuel karıştırma zorluklarını ortadan kaldıran, endüstriyel uygulamalara uyumlu otonom bir "Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sistemi" başarıyla tasarlanmış, üretilmiş ve imkânlar ölçüsünde kalibre edilmiştir.

Sistemin elektronik donanımda uygulanan çift mikrodenetleyicili (Arduino Mega ve Nano) yapı ve galvanik izolasyon stratejileri, prototipte kullanılan hassas kontrol edilebilir yüksek torka sahip step motordan kaynaklı parazitlerin ve ısıtıcı kaynaklı elektromanyetik parazitlerin hassas ölçüm sinyallerini bozması engellenmesi için gerekli önlemler projede alınmıştır. Bu ölçümlerin hassasiyetini artırmak için yazılımsal filtrelemeler, donanımsal sensör zırhlamaları yanında konstrüksiyonda da mekanik rijitlik ve kolay montaj üstünlüğü olan alüminyum sigma profilli gövde sayesinde prototipin genel çalışma kararlılığının yüksek olması ön görülmüştür.

MPU6050 sensörü ile ölçüm tüpün doğru konumda olmasının sağlanması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca homojen ısıtmayı sağlamak için de Karıştırma Modu yazılıma gömülmüştür. Ortam sıcaklığında ve farklı test sıcaklıklarında ısıtıcı su ve test numunesi sıvılarının her türlü sızdırmazlık önlemleri uygun malzeme ve sızdırmazlık tipi, uygun kanal imalatı seçilerek gerçekleştirilmiştir.

Akışkanlar mekaniği literatüründe büyük öneme sahip olan Stokes prensipleri ve Ladenburg duvar etkisi kabulleri ile mevcut imkânlarla sahip olunan ISO VG 46 hidrolik yağı gerçekleştirilen sıcaklık viskozite değişimle eğrilerine yönelik (20°C-80°C) testler ile prototipin ölçüm kalibrasyonu yapılmıştır.

Sonuç olarak; konstrüksiyonel olarak rijit bir gövde imalatı, sensör bileşenli ve yeterli izolasyonlu akıllı yazılım algoritmaları ve örnek doğrulanmış ölçüm hassasiyeti ile bu proje çıktısı, akışkan viskoziteleri ölçümlerinde kullanılma potansiyeline sahiptir. Ayrıca ilave olarak söz konusu numune akışkanların viskoziteye yönelik kalite kontrol süreçlerinde de kullanılma potansiyeline sahip bir üründür. Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ön görülmektedir. Gelecekte yapılacak iyileştirmelerle ticari potansiyeli olan, yenilikçi ve yerli bir Ar-Ge test cihazı olarak tasarlanıp üretilmiştir.

3.1 Cihazın Nihai Prototip Görselleri

Raporun önceki bölümlerinde analitik hesaplamalar, sensör ve hareket kontrolüne yönelik elektrik/elektronik donanım bileşenleri ve prototipin örnek çalışmasına ait ek görseller Şekil 29-35'de sunulmuştur.



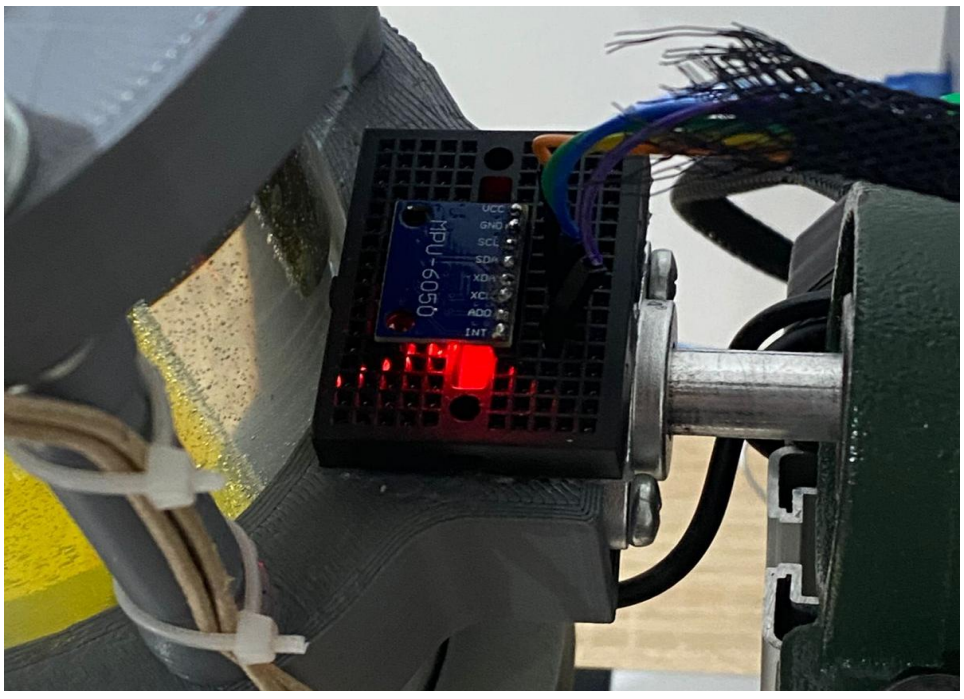
Şekil 37. “Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sistemi” nin tamamlanmış genel görünümü.



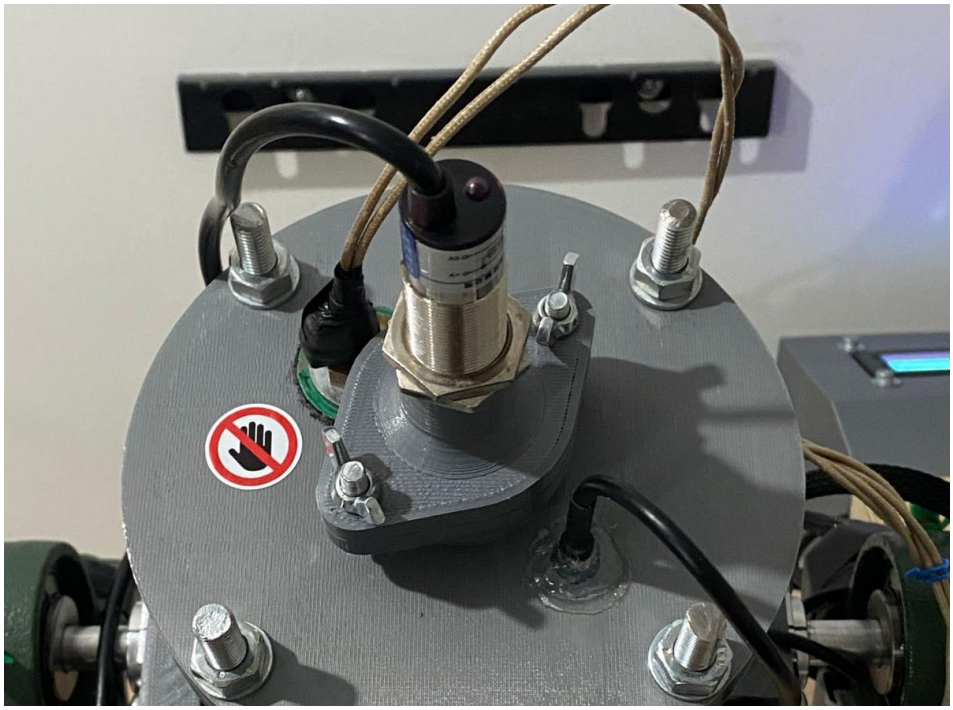
Şekil 38. “Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sistemi” nin tamamlanmış genel görünümü.



Şekil 39. Arduino Nano ile yönetilen Motor Sürücü Arayüzü ve Yardımcı LCD Ekranı.



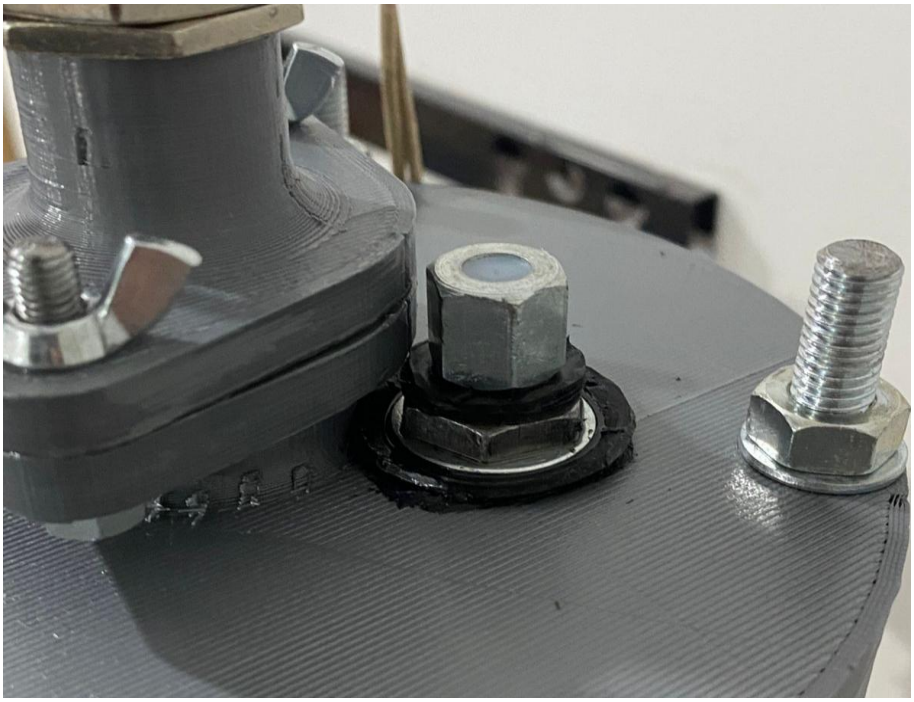
Şekil 40. MPU-6050 Atalet Ölçüm Biriminin (IMU) gövde üzerinde yerleşimi.



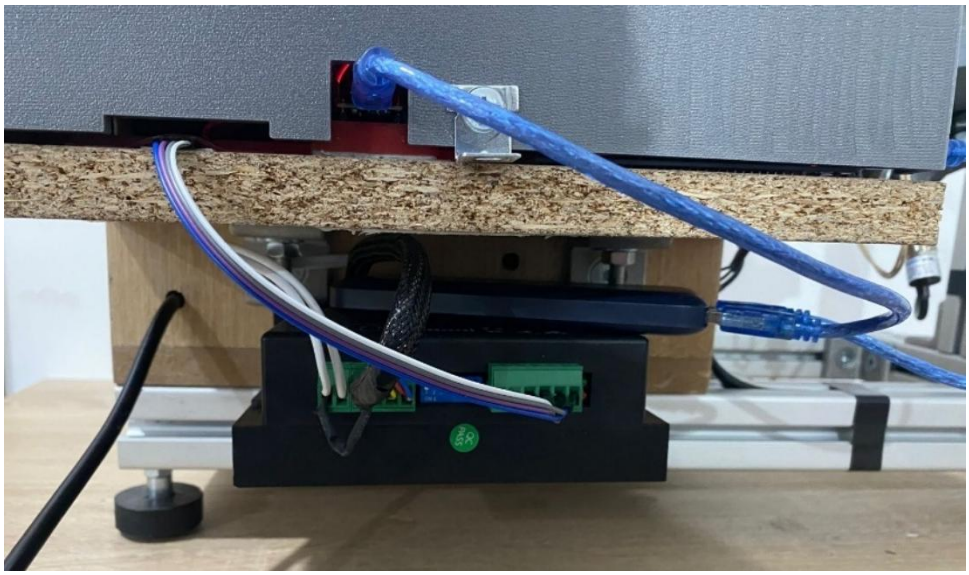
Şekil 41. Endüktif Mesafe Sensörü, Isıtıcı Rezistans ve DS18B20 Sıcaklık Sensörü.



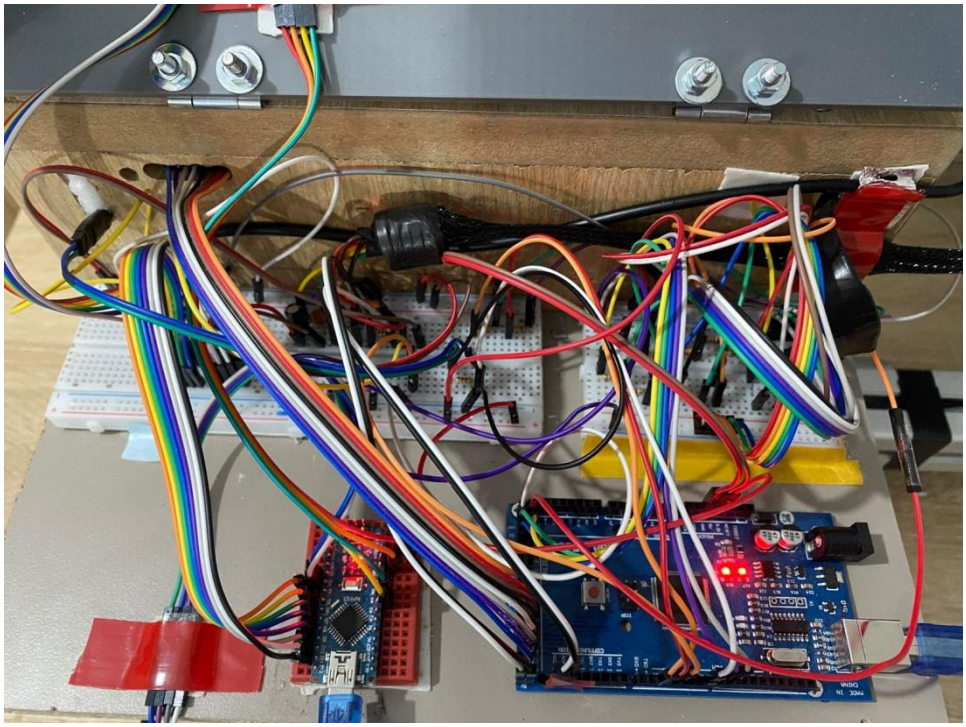
Şekil 42. Ana Kontrol Paneli: LED ekran, Tuş takımı ve Tahrik Mekanizmasının Genel Görünümü.



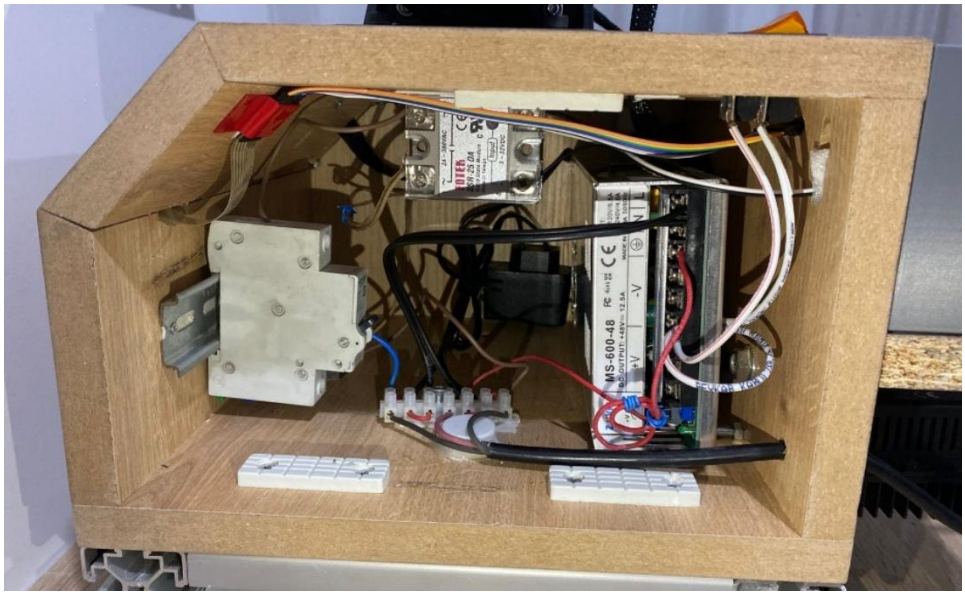
Şekil 43. Tahliye Nipeli.



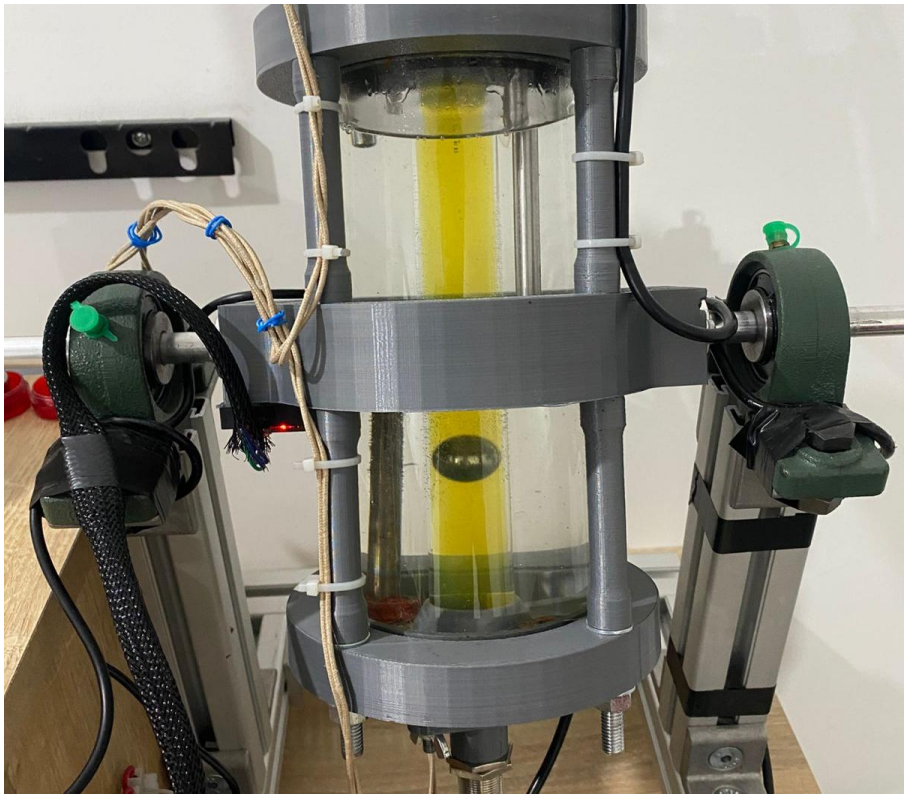
Şekil 44. JSS-860H Yüksek Performanslı Step Motor Sürücüsü ve 5V Mikrodenetleyici Beslemesi.



Şekil 45. Arduino Mega 2560 ve Arduino Nanodan oluşan Çift Mikrodenetleyicili Kontrol Devresi ve Kablolamaları.

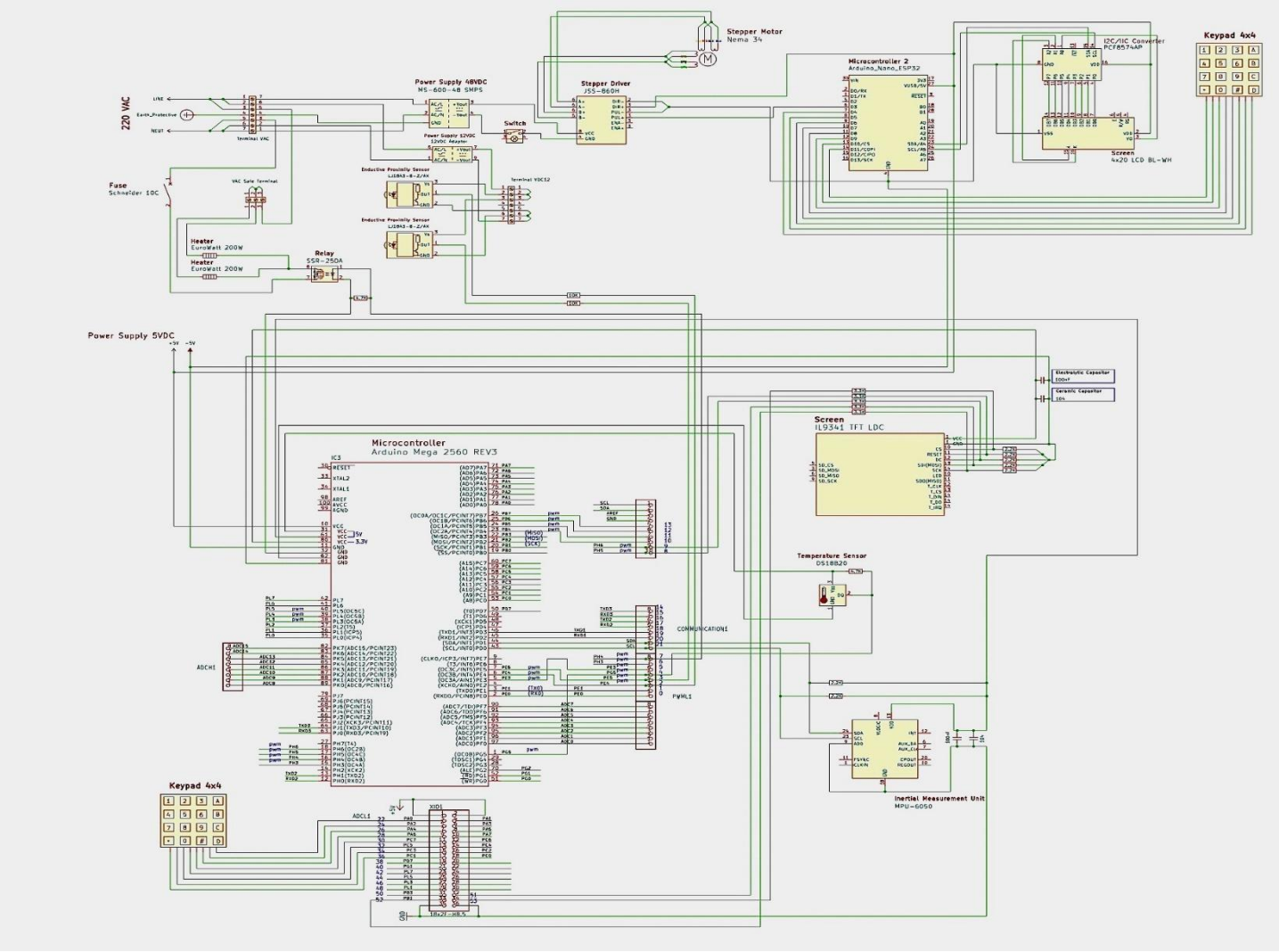


Şekil 46. Enerji Yönetim Birimi: SMPS Güç Kaynağı, SSR Röle ve Otomatik Sigorta Yerleşimi.



Şekil 47. ISO VG 46 sınıfı bir hidrolik yağ ölçümünden bir kare. *(18mm bilye)*

Şekil 48. Çift mikrodenetleyicili kontrol panosu ve güç yönetimi bağlantı şeması



4. ÇIKTILAR

Akademik Sunum ve Savunma

Proje kapsamında geliştirilen cihaz ve elde edilen test bulguları, proje yürütücüsü ve araştırmacıların hazırladıkları "Bitirme Ödevi I-II" kapsamında Jüriyi sunulmuş ve sistemin çalışır durumdaki prototipinin demosu başarıyla gerçekleştirilmiştir. (*Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü).*

Prototip Üretimi

Endüstriyel standartlarda çalışan otonom viskozite ölçüm cihazı prototipi başarıyla tasarlanıp imal edilmiştir. Prototip Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Triboloji Laboratuvarında gelecekte bölüm öğrencilerinin çalışmalarında ve diğer araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

Açık Kaynak Kod ve Donanım Paylaşımı

Projedeki hazırlanan yazılım, Arduino (C++) kaynak kodları, viskozite hesaplama algoritmaları ve elektriksel pano/devre şemaları, diğer araştırmacıların ve mühendislerin kullanımına sunulmak üzere açık kaynak olarak GitHub platformuna yüklenmiştir. [12]. Ayrıca AC ısıtıcı ve motor gürültülerini (EMI) mikrodenetleyici seviyesinde engelleyen özel sensör filtreleme algoritmalarına yönelik hazırlanan yazılım proje yürütücüsü tarafından kayıt altına alınmıştır.

Akademik Makale ve Yayın Faaliyeti

Proje kapsamında elde edilen deneysel veriler, prototip tasarımı ve mühendislik yaklaşımları Danışman Prof. Dr. Ertuğrul Durak öncülüğünde makale formatına dönüştürülmüş; *"Triboloji Uygulamaları: Geleneksel Viskozimetrelere Mekatronik Destekli Yaklaşım"* başlığıyla **Madeni Yağ Dünyası** dergisinde (Yıl/Sayı: 61, sh. 16-19) yayımlanmıştır. [13]. Bu yayın, projenin sadece akademik bir bitirme projesi olmakla kalmayıp mühendislik literatürüne ve sektöre kazandırılmış bir Ar-Ge çıktısı olduğunu kanıtlamaktadır.

5. PROJE İLE İLGİLİ HARCAMA KALEMLERİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

Proje kapsamında prototip için gerekli olan sarf malzeme, miktarı, birim fiyatı ve kullanma gerekçeleri aşağıda Tablo 7.'de detaylı olarak verilmiştir. Prototipin imalatı sırasında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Atölyesinde bulunan alt yapı ve bazı sarf malzemeler de ayrıca kullanılmıştır.

Tablo 7. Proje gider bütçe tablosu

Alınan Malzeme / Harcama Kalemi	Miktar	Fatura Tutarı KDV hariç (TL)	Projedeki İşlevi ve Teknik Gerekçesi
NEMA 34 Step Motor (6.5 Nm)	1 Adet	*1'250 ₺*	Ölçüm tüpünün 180°'lik dönüş manevrasını, sıvının ataletine rağmen titreşimsiz ve yüksek torkla gerçekleştirmek için kullanılmıştır
JSS-860H Step Motor Sürücüsü	1 Adet	*1'018 ₺*	Nema 34 motorun yüksek çözünürlüklü (mikrostep) ve pürüzsüz ivmelenme profilleriyle sürülmesi için tercih edilmiştir
DM-600-48 Güç Kaynağı SMPS	1 Adet	*968 ₺*	Step motorun tahriki ve diğer hassas elektronik bileşenlerden elektriksel olarak izole edilmesi (güvenlik) amacıyla temin edilmiştir
Alüminyum Sigma Profiller	3 Metre	*1'310 ₺*	Cihazın modüler taşıyıcı iskeletini oluşturmak ve motorun mekanik rezonansını sönümlemek için temin edilmiştir
SHF-12 Mil Tutucu	2 Adet	*62 ₺*	Alüminyum milini şasiye sabitlemek ve eksenel kaymaları önlemek için kullanılmıştır.
UCP-201	2 Adet	*215 ₺*	Döner mili şasiye yataklamak ve titreşimsiz çalışmasını sağlamak için kullanılmıştır
Motoru Tutucu Braketi	1 Adet	*213 ₺*	Step motru gövdeye stabil tuttumak için kullanılmıştır
GS-24 Kaplin	1 Adet	*502 ₺*	Step motorun dönme hareketini mile aktarmak için kullanılmıştır
SSR-25 DA	2 Adet	*219 ₺*	Yağ sıcaklığını sabit tutmak amacıyla, ısıtıcıların PID kontrolüyle anahtarlanması için alınmıştır
Borosilikat 3.3 Cam Tüp	2 Adet	*2'000 ₺*	Termal döngülerde Ladenburg duvar etkisini sabit tutmak için (düşük genleşme katsayısı) ölçüm hücresi ve ısıtma ceketi olarak kullanılmıştır.

Kapalı Rakorlu Isıtıcı Rezistans (200W)	2 Adet	*2’904 ₺*	Termal sıvı haznesindeki suyu hedeflenen kalibrasyon sıcaklıklarına (ör. 40°C, 80°C) ulaştırmak için sisteme entegre edilmiştir.
3D Yazıcı ABS Filament	1 Adet	*534 ₺*	Cam tüpleri sabitleyen sızdırmaz kapakların imalatı için kullanılmıştır.
SSR-25DA Solid State Röle	1 Adet	*150,00 ₺*	Isıtıcı rezistansların PID/Termostatik kontrol ile aşınmasız ve yüksek hızlı anahtarlamasını yapmak için kullanılmıştır.
Arduino Mega 2560	1 Adet	*759 ₺*	Sistemin ana kontrolörü olarak milisaniye hassasiyetli zaman kesmelerini (interrupt) ve karmaşık viskozite algoritmalarını işlemek için alınmıştır
LJ18A3-8-Z/AX Endüktif Sensör	2 Adet	*241 ₺*	Akışkanın optik özelliklerinden etkilenmeksizin sadece çelik bilyeyi algılayarak düşüş süresini tespit etmek amacıyla konumlandırılmıştır
12V Adaptör / Güç Kaynağı	1 Adet	*60 ₺*	Endüktif proximity sensörlerin tepki süresini ve çalışma kararlılığını artırmak için ayrık besleme hattı olarak kullanılmıştır
2.8 İnç TFT LCD Ekran & 4x20 I2C Ekran	1 Adet	*266 ₺*	Kullanıcı arayüzünü oluşturmak, viskozite ölçüm sonuçlarını ve motor/sensör durumlarını eşzamanlı göstermek için alınmıştır
4x20 LCD Ekran	1 Adet	*216 ₺*	Step motorun adım, hız ve hareket parametrelerini izlemek için kullanılmıştır.
Genel Toplam:		12’887 ₺	*(TÜBİTAK destek bütçesine uygun olarak faturalandırılmıştır)*

6. KAYNAKÇA

[1] **Williams, J. A.* Engineering Tribology**. Oxford University Press, 2005

[2] **Deutsches Institut für Normung (DIN)**. (2001). *DIN 53015: Viscometry - Measurement of viscosity by means of the Höppler falling-ball viscometer*, Beuth Verlag

[3] **International Organization for Standardization (ISO)**. (2006). *ISO 12058-1: Plastics — Determination of viscosity using a falling-ball viscometer — Part 1: Inclined-tube method.*

[4] **International Organization for Standardization (ISO)**. (1992). *ISO 3448: Industrial liquid lubricants — ISO viscosity classification*

[5] **ASTM International**. *ASTM D341-20e1: Standard Practice for Viscosity-Temperature Charts for Liquid Petroleum Products*

[6] **Hibbeler, R. C.** (2015). *Engineering Mechanics: Dynamics*, Pearson Education

[7] **Stokes, G. G.** (1851). *On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums*, Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 9(2), 8-106

[8] **White, F. M.** (2011). *Fluid Mechanics* (7th ed.), McGraw-Hill Education

[9] **Çengel, Y. A., & Cimbala, J. M.** (2015). *Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları* (Çev. Ed.: Tahsin Engin vd.). Güven Bilimsel Yayınlar

[10] **Kurbanoğlu, C.** (2017). *Makine Elemanları: Teorisi ve Uygulamaları*, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

[11] **Shell Global.** *Shell Tellus S2 MX 46: High Performance Hydraulic Fluid Technical Data Sheet*. https://www.shell-livedocs.com/data/published/en/255502b6-20d4-4890-a246-86c3d9b4c062.pdf

[12] **Rahimzade, R.** (2026). *Smart Viscosity Measurement and Control System (Firmware and Hardware Schematics)*. GitHub Repository https://github.com/rashadrahimzade/Smart-Viscosity-Measurement-and-Control-System

[13] **Durak, E., & Rahimzade, R**. (2026). *Triboloji Uygulamaları: Geleneksel Viskozimetrelere Mekatronik Destekli Yaklaşım* (Madeni Yağ Dünyası Dergisi, Yıl/Sayı: 61, sh. 16-19)

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın ilk fikir aşamasından tasarım, imalat, yazılım ve test süreçlerine kadar her adımda bilgi, tecrübe ve desteğini benden esirgemeyen değerli danışmanım Prof. Dr. Ertuğrul Durak'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Karşılaştığım mühendislik zorluklarını aşarken gösterdiği yol gösterici yaklaşımları, bu projenin başarıyla ortaya çıkmasındaki en önemli faktör olmuştur.

Ayrıca, bu çalışmanın hayata geçirilmesinde maddi destek sağlayan TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na (Proje No: 1919B012431971) teşekkürlerimi sunarım. Üniversite düzeyinde uygulamalı Ar-Ge kültürünün gelişmesine ve yenilikçi mühendislik fikirlerinin hayata geçirilmesine sağladıkları bu kıymetli destek sektörel ve akademik gelişimimiz adına büyük bir kazançtır.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI – SOYADI - İMZA	**DANIŞMANIN ADI – SOYADI - İMZA**
Rashad RAHIMZADE	Prof. Dr. Ertuğrul Durak